

GRUPPO DI LORENTZ E COVARIANZA DELL'EQUAZIONE DI DIRAC

Massimiliano Oronzo

2 giugno, 2026

Indice generale

1	Teoria della Relatività speciale	2
2	Trasformazioni di Lorentz	3
3	Classificazione del gruppo omogeneo di Lorentz	4
4	Trasformazioni di Lorentz infinitesimali	6
5	Trasformazioni di Lorentz finite	8
6	Covarianza di Lorentz nella trasformazione degli spinori di Dirac	14
7	Costruzione dell'operatore di trasformazione spinoriale $S(\Lambda)$	16
8	Ulteriori proprietà dell'operatore S	20
9	Proprietà delle trasformazioni discrete di $\psi(x)$	22
9.1	Riflessione spaziale	22
9.2	Inversione temporale	23
9.3	Coniugazione di carica	24
10	Invarianza dell'equazione di Dirac	27
11	Forme bilineari covarianti	31
12	Rotazioni e momento angolare	33
A	Giustificazione dell'operatore di trasformazione $S(\Lambda)$	34
B	Dimostrazione della relazione di commutazione $[\gamma^\mu, \sigma_{\alpha\beta}]$	35
C	Rappresentazione standard delle matrici di Dirac	36
D	Soluzioni per una particella libera sotto trasformazioni Lorentz	38

1 Teoria della Relatività speciale

La teoria della relatività speciale si basa sui seguenti assiomi:

- 1. Costanza della velocità della luce: la velocità della luce nel vuoto è la stessa in tutti i sistemi in moto uniforme, ovvero $c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s. Nessuna informazione si propaga più velocemente della luce.
- Principio di relatività: le leggi fisiche sono ugualmente valide in tutti i sistemi inerziali, ovvero, non esiste un sistema di riferimento privilegiato.

Il principio di relatività comprende l'omogeneità dello spazio e del tempo, così come l'isotropia dello spazio, secondo la quale non esiste un punto o una direzione privilegiati nello spazio e nel tempo. Grazie a questi assiomi gli eventi fisici relativistici vengono descritti matematicamente in uno spazio quadridimensionale in cui il prodotto della velocità della luce e del tempo, $x^0 = ct$, appare come una dimensione aggiuntiva su un piano di parità con le tre dimensioni spaziali x^1, x^2, x^3 .

Lo *spazio di Minkowski* è uno spazio vettoriale lineare quadridimensionale sull'insieme dei numeri reali. I suoi elementi x^μ sono rappresentati da vettori a quattro componenti detti quadrivettori,

$$x^\mu = \begin{pmatrix} x^0 & x^1 & x^2 & x^3 \end{pmatrix}, \quad x^0 \equiv ct, \quad x^1 \equiv x, \quad x^2 \equiv y, \quad x^3 \equiv z$$

I vettori con un indice superiore sono detti controvarianti, e quelli con un indice inferiore sono detti covarianti. Questo concetto può essere esteso ai tensori di rango superiore. Ad esempio, $T^{\mu\nu}_\rho$ è un tensore controvariante doppio e covariante singolo di rango 3. La metrica dello spaziotempo è definita attraverso un tensore di secondo rango chiamato *tensore metrico* e simboleggiato $g_{\mu\nu}$. In forma matriciale:

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (1.1)$$

Esso gode di alcune proprietà:

$$g_{\mu\nu} = g^{\mu\nu}, \quad g_\mu^\nu = g_{\mu\rho} g^{\rho\nu} = \delta_\mu^\nu, \quad g^\mu_\nu = g_\mu^\nu, \quad g_{\mu\nu} g^{\mu\nu} = 4$$

Il tensore metrico è usato per convertire un quadrivettore controvariante in covariante, e viceversa:

$$x_\mu = g_{\mu\nu} x^\nu, \quad x^\mu = g^{\mu\nu} x_\nu \quad (1.2)$$

dove $x^0 = x_0$, $x_i = -x^i$. Il prodotto scalare di due quadrivettori si esprime nella forma

$$x \cdot y = x_\mu y^\mu = x^\mu y_\mu = x^\mu g_{\mu\nu} y^\nu = x^0 y^0 - \vec{x} \cdot \vec{y} \quad (1.3)$$

Contrariamente al caso euclideo tridimensionale, la norma di un quadrivettore non è definita positiva. Possono invece verificarsi i seguenti casi:

$$x_\mu x^\mu = x_0^2 - \vec{x}^2 = \begin{cases} > 0, & x^\mu \text{ è un vettore time-like} \\ = 0, & x^\mu \text{ è un vettore light-like} \\ < 0, & x^\mu \text{ è un vettore space-like} \end{cases}$$

dove la classificazione corrisponde alla posizione del vettore rispetto al cono di luce $x_\mu x^\mu = 0$. Per un vettore time-like $x^0 > 0$ significa che esso punta verso il futuro; $x^0 < 0$ significa che punta verso il passato.

2 Trasformazioni di Lorentz

Secondo il principio di relatività, la forma di una teoria che descrive la natura deve essere invariante sotto una trasformazione da un sistema di riferimento inerziale ad un altro. Consideriamo due osservatori, O e O' , in differenti sistemi di riferimento. Essi descrivono lo stesso evento fisico con le loro particolari, differenti coordinate spaziotemporali. Siano x^μ le coordinate dell'evento per l'osservatore O , e x'^μ per O' . Una trasformazione di Lorentz Λ^μ_ν è un operatore lineare che descrive il passaggio da un sistema inerziale a un altro. Sotto questo operatore la trasformazione di un quadrivettore x^μ dalle coordinate del sistema di riferimento O a quelle di O' si realizza attraverso l'equazione

$$x^\mu \rightarrow x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu + a^\mu \quad (2.1)$$

oppure, in forma matriciale,

$$x' = \Lambda x + a \quad (2.2)$$

dove il quadrivettore a^μ rappresenta una traslazione degli assi dello spaziotempo. Il gruppo formato da tutte le trasformazioni di Lorentz che includono anche le traslazioni è chiamato *gruppo di Lorentz non omogeneo* o *gruppo di Poincaré*. Tuttavia, in ciò che segue ci occuperemo soltanto delle trasformazioni omogenee in cui $a^\mu = 0$. Tale gruppo prende il nome di *gruppo di Lorentz omogeneo*.

Poiché lo spazio di Minkowski è reale, una applicazione dello spazio reale in se stesso richiede che tutti i coefficienti della trasformazione siano reali. Quindi le componenti di Λ^μ_ν sono reali, e dipendono soltanto dalle velocità relative e dalle orientazioni spaziali dei sistemi di riferimento. Un quadrivettore covariante, per definizione, si trasforma con la trasformazione di Lorentz inversa,

$$x_\mu \rightarrow x'_\mu = x_\nu (\Lambda^{-1})^\nu_\mu = \Lambda_\mu^\nu x_\nu \quad (2.3)$$

in modo tale che $x_\mu x^\mu$ sia invariante rispetto alla trasformazione, cioè

$$x'_\mu x'^\mu = x_\nu (\Lambda^{-1})^\nu_\mu \Lambda^\mu_\tau x^\tau = x_\nu g^{\nu\rho} g_{\rho\tau} x^\tau = x_\nu \delta^\nu_\tau x^\tau = x_\nu x^\nu \quad (2.4)$$

dove nella trasformazione abbiamo utilizzato le relazioni

$$(\Lambda^{-1})^\nu_\mu = g^{\nu\rho} \Lambda^\sigma_\rho g_{\sigma\mu} \quad (2.5)$$

e

$$\Lambda^\sigma_\rho g_{\sigma\mu} \Lambda^\mu_\tau = g_{\rho\tau} \quad (2.6)$$

Poiché le componenti di Λ^μ_ν sono costanti per i sistemi di riferimento inerziali, la distanza tra due punti dello spaziotempo nel sistema di riferimento O' è data da

$$ds^2 = dx'_\mu dx'^\mu = dx_\nu (\Lambda^{-1})^\nu_\mu \Lambda^\mu_\tau dx^\tau = dx_\nu \delta^\nu_\tau dx^\tau = dx_\nu dx^\nu \quad (2.7)$$

Così vediamo che la trasformazione di Lorentz preserva la distanza tra i due quadri-vettori. L'espressione nella [2.4]

$$(\Lambda^{-1})^\nu_\mu \Lambda^\mu_\tau = \Lambda^\nu_\mu \Lambda^\mu_\tau = \delta^\nu_\tau \quad (2.8)$$

costituisce la relazione di ortogonalità. Con lo spaziotempo a quattro dimensioni ci sono 16 elementi della trasformazione. La condizione di ortogonalità fornisce 10 relazioni tra questi elementi. Così la trasformazione di Lorentz ha 6 parametri indipendenti.

Poiché la trasformazione di Lorentz esiste e il prodotto di due trasformazioni di Lorentz è ancora una trasformazione di Lorentz, l'insieme di tutte le trasformazioni omogenee di Lorentz formano un gruppo $\mathcal{L}$ chiamato *gruppo omogeneo di Lorentz*.

3 Classificazione del gruppo omogeneo di Lorentz

Le trasformazioni di Lorentz si classificano principalmente all'interno del cosiddetto *gruppo di Lorentz* $O(3,1)$, il quale si suddivide in quattro componenti disgiunte in base al segno del determinante della matrice di trasformazione Λ e al segno della componente temporale Λ^0_0 . Per una prima classificazione esaminiamo il valore del determinante di Λ .

In forma matriciale possiamo scrivere l'equazione [2.6] come

$$\Lambda^T g \Lambda = g \quad (3.1)$$

dove Λ^T denota la trasposta della matrice: $\Lambda^\sigma_\rho = (\Lambda^T)_\rho^\sigma$. Il determinante della [3.1] è dato da

$$\det(\Lambda^T g \Lambda) = \det(\Lambda^T) \det(g) \det(\Lambda) = \det(g)$$

e siccome $\det(\Lambda^T) = \det(\Lambda)$,

$$\det(\Lambda)^2 \det(g) = \det(g)$$

da cui

$$\det(\Lambda) = \pm 1 \quad (3.2)$$

Le trasformazioni con $\det(\Lambda) = +1$ sono note come *trasformazioni proprie*, mentre quelle caratterizzate da $\det(\Lambda) = -1$ sono chiamate *trasformazioni improprie*. Quest'ultime invertono le coordinate dello spazio (parità P) oppure la direzione del tempo (T). Le trasformazioni che invertono sia lo spazio che il tempo (PT) sono caratterizzate dal possedere $\det(\Lambda) = +1$, quindi sono classificate come «proprie»⁽¹⁾.

L'altra classificazione è basata sulle componenti dell'equazione [2.8] che hanno $\rho = 0$, $\sigma = 0$. Risolvendola otteniamo

$$\Lambda^0_0 \Lambda^0_0 + \Lambda^i_0 \Lambda^i_0 = 1, \quad (\Lambda^0_0)^2 - \sum_{i=1}^3 (\Lambda^i_0)^2 = 1, \quad (\Lambda^0_0)^2 = 1 + (\Lambda^i_0)^2 \geq 1$$

⁽¹⁾Sono chiamate «proprie» esclusivamente per una ragione algebrica, cioè per il fatto che il loro determinante è uguale a +1.

cosicché,

$$\Lambda^0_0 \geq 1 \quad \text{oppure} \quad \Lambda^0_0 \leq -1$$

Se $\Lambda^0_0 \geq 1$ allora la trasformazione è chiamata *ortocrona*. Essa non modifica la direzione del tempo, e trasforma ogni quadrivettore positivo in un quadrivettore positivo. L'insieme delle trasformazioni di Lorentz ortocrone forma un gruppo: il *gruppo di Lorentz ortocrono* $\mathcal{L}^\uparrow$.

Utilizzando il segno del determinante di Λ e quello dell'elemento Λ^0_0 possiamo classificare schematicamente gli elementi del gruppo di Lorentz. Denotiamo le classificazioni mediante il simbolo $L^\uparrow_\pm$, dove l'apice assume il segno $\uparrow$ se la trasformazione è ortocrona e $\downarrow$ se non ortocrona; mentre il pedice assume il segno $+$ se la trasformazione è propria e $-$ se è impropria. In tal modo rappresentiamo tutti gli elementi della trasformazione $L^\uparrow_\pm$ con gli insiemi $\mathcal{L}^\uparrow_\pm$, i quali, a seconda del tipo di trasformazione, possono o no costituire dei gruppi.

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^\uparrow_+ : \Lambda^0_0 \geq +1 & \quad \text{e} \quad \det(\Lambda) = +1 \\ \mathcal{L}^\uparrow_- : \Lambda^0_0 \geq +1 & \quad \text{e} \quad \det(\Lambda) = -1 \\ \mathcal{L}^\downarrow_- : \Lambda^0_0 \leq -1 & \quad \text{e} \quad \det(\Lambda) = -1 \\ \mathcal{L}^\downarrow_+ : \Lambda^0_0 \leq -1 & \quad \text{e} \quad \det(\Lambda) = +1 \end{aligned}$$

Come abbiamo visto, le trasformazioni $L^\uparrow_+$ sono chiamate *trasformazioni di Lorentz proprie ortocrone*. I suoi elementi consistono della trasformazione identità I , delle trasformazioni di Lorentz infinitesimali e delle loro iterazioni per costruire le trasformazioni finite, ossia rotazioni spaziali e trasformazioni delle coordinate spaziotemporali (*boost*). Poiché è presente l'elemento identità, gli elementi di $L^\uparrow_+$ formano un gruppo.

Diversamente dalle trasformazioni proprie ortocrone $L^\uparrow_+$, le quali possono essere applicate in modo continuo partendo da una situazione di riposo, le trasformazioni $L^\uparrow_-$, $L^\downarrow_-$ e $L^\downarrow_+$ richiedono un «salto» discreto, dal momento che non è possibile ruotare o accelerare in modo continuo un oggetto per trasformarlo nella sua immagine speculare o per farlo viaggiare indietro nel tempo. Inoltre, esse non contengono l'elemento identità, per cui non soddisfano i requisiti per costituire un gruppo. Vediamo praticamente come esse si realizzano.

Denotando con Λ_p la trasformazione propria ortocrona $L^\uparrow_+$, se ad essa applichiamo la trasformazione di riflessione spaziale (parità spaziale) P : $x^0 \rightarrow x^0, x^i \rightarrow -x^i$, otteniamo

$$\Lambda = \Lambda_p(P) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \Lambda_p \quad (3.3)$$

Ciò corrisponde ad avere $\Lambda^0_0 \geq +1$ e $\det(\Lambda) = -1$, per cui è ancora una trasformazione ortocrona, ma non è più propria⁽²⁾.

⁽²⁾Per passare continuamente da $\det(\Lambda) = +1$ a $\det(\Lambda) = -1$ il determinante dovrebbe assumere tutti i valori intermedi, come lo zero, tuttavia le matrici con determinante nullo non sono trasformazioni di Lorentz poiché non sono invertibili.

Se alla trasformazione di Lorentz propria ortocrona $L_+^\uparrow$ applichiamo l'inversione temporale T : $t \rightarrow -t$, otteniamo

$$\Lambda = \Lambda_p(T) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Lambda_p \quad (3.4)$$

che corrisponde ad avere $\Lambda^0_0 \leq -1$ e $\det(\Lambda) = -1$, la quale non è né propria né ortocrona.

Infine, se alla trasformazione di Lorentz Λ_p applichiamo sia l'inversione spaziale che temporale PT : $x^\mu \rightarrow -x^\mu$, abbiamo

$$\Lambda = \Lambda_p(PT) = \Lambda_p(P)\Lambda_p(T) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \Lambda_p \quad (3.5)$$

con $\Lambda^0_0 \leq -1$ e $\det(\Lambda) = +1$. Quindi questa trasformazione pur essendo propria, non è ortocrona.

4 Trasformazioni di Lorentz infinitesimali

Le trasformazioni di Lorentz proprie ortocrone si distinguono per il fatto che esse possono essere composte di una serie di trasformazioni infinitesimali; questo è il motivo per cui sono anche chiamate *trasformazioni continue*. Quindi, inizialmente consideriamo una trasformazione (propria e ortocrona) per la quale possiamo generalmente assumere la forma

$$\Lambda^\mu_\nu = g^\mu_\nu + \Delta\omega^\mu_\nu = \delta^\mu_\nu + \Delta\omega^\mu_\nu \quad (4.1)$$

dove $\Delta\omega^\mu_\nu$ rappresenta una matrice di elementi infinitesimali. Per la relazione di ortogonalità [2.8] abbiamo

$$\begin{aligned} \delta^\nu_\sigma &= \Lambda^\nu_\mu \Lambda^\mu_\sigma = (\delta^\nu_\mu + \Delta\omega^\nu_\mu)(\delta^\mu_\sigma + \Delta\omega^\mu_\sigma) = \\ &= \delta^\nu_\sigma + \delta^\nu_\mu \Delta\omega^\mu_\sigma + \Delta\omega^\nu_\mu \delta^\mu_\sigma + O((\Delta\omega)^2) \approx \delta^\nu_\sigma + \Delta\omega^\nu_\sigma + \Delta\omega^\nu_\sigma \end{aligned} \quad (4.2)$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo trascurato i termini quadratici di ordine $(\Delta\omega)^2$. L'identità [4.2] è soddisfatta soltanto se

$$\Delta\omega^\nu_\sigma + \Delta\omega^\nu_\sigma = 0$$

ossia

$$\Delta\omega^\nu_\sigma = -\Delta\omega^\nu_\sigma \quad (4.3)$$

Inoltre, poiché

$$\Delta\omega^\nu_\sigma = g_{\sigma\rho} \Delta\omega^{\nu\rho}, \quad \Delta\omega^\nu_\sigma = g_{\sigma\rho} \Delta\omega^{\rho\nu}$$

otteniamo anche

$$\Delta\omega^{\nu\rho} = -\Delta\omega^{\rho\nu} \quad (4.4)$$

Quindi le quantità infinitesimali $\Delta\omega^{\mu\nu}$ devono essere antisimmetriche. Poiché $\Delta\omega^{\mu\nu}$ ha dimensione 4×4 , ha componenti diagonali nulle, ed è antisimmetrica, essa avrà soltanto sei componenti (parametri) indipendenti. Di questi sei parametri, tre attengono alla velocità relativa e tre alla rotazione. Ora forniremo due esempi che evidenziano il significato fisico di $\Delta\omega^{\mu\nu}$.

Nel primo sia

$$\Delta\omega^{10} = -\Delta\omega^{01} = -\Delta\beta, \quad \text{tutti gli altri elementi di } \Delta\omega^{\mu\nu} = 0$$

dove $\beta = v/c$. Le coordinate vengono così trasformate nel nuovo sistema di riferimento in

$$x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu = (\delta^\mu_\nu + \Delta\omega^\mu_\nu) x^\nu = \delta^\mu_\nu x^\nu + \Delta\omega^\mu_\nu x^\nu \quad (4.5)$$

Utilizzando la [4.3] possiamo scrivere

$$\Delta\omega^0_1 = -\Delta\omega_1^0 = -g_{1\sigma}\Delta\omega^{\sigma 0} = -g_{11}\Delta\omega^{10} = \Delta\omega^{10} = -\Delta\beta,$$

$$\Delta\omega^1_0 = -\Delta\omega_0^1 = -g_{0\sigma}\Delta\omega^{\sigma 1} = -g_{00}\Delta\omega^{01} = -\Delta\omega^{01} = -\Delta\beta,$$

$$\Delta\omega^i_i = -\Delta\omega_i^i = -g_{i\sigma}\Delta\omega^{\sigma i} = 0, \quad \text{per } i = 1, 2, 3$$

Quindi per la [4.5] abbiamo,

$$\begin{cases} x'^0 = \delta^0_\nu x^\nu + \Delta\omega^0_\nu x^\nu = x^0 - \Delta\beta x^1 = t - \frac{\Delta v}{c} x \\ x'^1 = \delta^1_\nu x^\nu + \Delta\omega^1_\nu x^\nu = x^1 - \Delta\beta x^0 = x - \frac{\Delta v}{c} t \\ x'^2 = x^2 = y \\ x'^3 = x^3 = z \end{cases} \quad (4.6)$$

Ne deduciamo che la [4.5] descrive un sistema inerziale O' che si muove, rispetto al sistema di riferimento O , lungo l'asse positivo $x \equiv x'$ con velocità $\Delta v = c\Delta\beta$ poiché (vd. Fig. 1)

$$x'^1 = 0 \Rightarrow \frac{x^1}{x^0} = \frac{\Delta v}{c} = \Delta\beta$$

Nel secondo esempio il sistema di riferimento viene ruotato di un angolo infinitesimo $\Delta\varphi$ intorno all'asse z :

$$\Delta\omega^{21} = -\Delta\omega^{12} = \Delta\varphi, \quad \text{tutti gli altri elementi di } \Delta\omega^{\mu\nu} = 0$$

Sempre utilizzando la [4.3] scriviamo

$$\Delta\omega^1_2 = -\Delta\omega_2^1 = -g_{2\sigma}\Delta\omega^{\sigma 1} = -g_{22}\Delta\omega^{21} = -\Delta\omega^{12} = +\Delta\varphi,$$

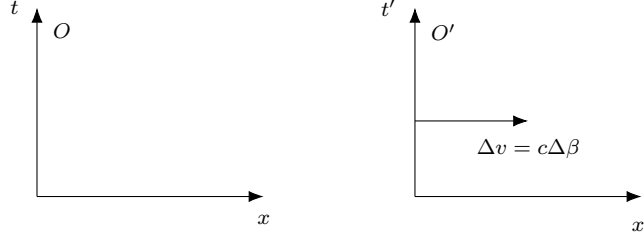


Fig. 1: Il sistema di riferimento inerziale O' si muove rispetto al sistema di riferimento O lungo l'asse x con velocità $\Delta\beta$.

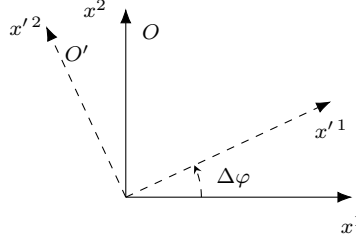


Fig. 2: Il sistema di riferimento inerziale O' è ruotato rispetto all'asse $x^3 = z$ (perpendicolare al foglio) di un angolo infinitesimale $\Delta\varphi$.

$$\Delta\omega_1^2 = -\Delta\omega_1^2 = -g_{1\sigma}\Delta\omega^{\sigma 2} = -g_{11}\Delta\omega^{12} = -\Delta\omega^{21} = -\Delta\varphi$$

e per la [4.5] otteniamo,

$$\begin{cases} x'^0 = x^0 = x \\ x'^1 = \delta^1_\nu x^\nu + \Delta\omega^1_\nu x^\nu = x^1 + \Delta\varphi x^2 = x + y\Delta\varphi \\ x'^2 = \delta^2_\nu x^\nu + \Delta\omega^2_\nu x^\nu = -\Delta\varphi x^1 + x^2 = -x\Delta\varphi + y \\ x'^3 = x^3 = z \end{cases} \quad (4.7)$$

Chiaramente questa trasformazione genera una rotazione infinitesimale intorno all'asse z di un angolo $\Delta\varphi$ (vd. Fig. 2). Nel caso di rotazioni finite si avrebbe

$$x'^1 = x^1 \cos \varphi + x^2 \sin \varphi, \quad x'^2 = -x^1 \sin \varphi + x^2 \cos \varphi$$

5 Trasformazioni di Lorentz finite

Innanzitutto partiamo da (vd. equazione [2.1])

$$x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu \quad (5.1)$$

dove Λ^μ_ν è la trasformazione infinitesimale

$$\Lambda^\mu_\nu = \delta^\mu_\nu + \Delta\omega^\mu_\nu \quad (5.2)$$

e poniamo

$$\Delta\omega^\mu_\nu = \Delta\omega (I^{\rho\sigma})^\mu_\nu \quad (5.3)$$

In questa espressione $\Delta\omega$ è un parametro infinitesimale che rappresenta un angolo di rotazione attorno a un asse in una certa direzione e $(I^{\rho\sigma})^\mu_\nu$ sono i cosiddetti *generatori* del gruppo di Lorentz $O(3,1)$, i quali formano una base di sei matrici 4×4 di coefficienti per la rotazione di Lorentz unitaria attorno a questo asse. Essi soddisfano le proprietà

$$(I^{\rho\sigma})^\mu_\nu = -(I^{\sigma\rho})^\mu_\nu \quad (5.4)$$

Abbassando l'indice tensoriale μ otteniamo i generatori nella forma

$$g_{\tau\mu}(I^{\rho\sigma})^\mu_\nu = (I^{\rho\sigma})_{\tau\nu} \quad (5.5)$$

Tenendo conto dell'antisimmetria $(I^{\rho\sigma})_{\tau\nu} = -(I^{\rho\sigma})_{\nu\tau}$, questi si costruiscono attraverso l'espressione

$$(I^{\rho\sigma})_{\tau\nu} = g^\rho_\tau g^\sigma_\nu - g^\sigma_\tau g^\rho_\nu = \delta^\rho_\tau \delta^\sigma_\nu - \delta^\sigma_\tau \delta^\rho_\nu \quad (5.6)$$

per cui

$$(I^{\rho\sigma})^\mu_\nu = g^{\mu\tau}(I^{\rho\sigma})_{\tau\nu} = g^{\mu\tau}(\delta^\rho_\tau \delta^\sigma_\nu - \delta^\sigma_\tau \delta^\rho_\nu) = g^{\mu\rho} \delta^\sigma_\nu - g^{\mu\sigma} \delta^\rho_\nu \quad (5.7)$$

Per vedere la rappresentazione esplicita di questi generatori riprendiamo l'esempio della rotazione di Lorentz [4.6], che - come già sappiamo - corrisponde a una trasformazione di Lorentz lungo l'asse x con velocità $\Delta v = c\Delta\beta$. In questo caso, per la [5.2] e la [5.3],

$$\Lambda^\mu_\nu = \delta^\mu_\nu + \Delta\omega (I^{10})^\mu_\nu = \delta^\mu_\nu + \Delta\beta(g^{\mu 1}\delta^0_\nu - g^{\mu 0}\delta^1_\nu) \quad (5.8)$$

dove con gli indici $\rho = 1$ e $\sigma = 0$ prendiamo gli elementi a sinistra della diagonale. Il generatore in forma matriciale allora è,

$$(I^{10})^\mu_\nu = g^{\mu 1}\delta^0_\nu - g^{\mu 0}\delta^1_\nu = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (5.9)$$

quindi,

$$x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu = \begin{pmatrix} x^0 - \Delta\beta x^1 \\ x^1 - \Delta\beta x^0 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} \quad (5.10)$$

Di seguito riportiamo l'elenco dei restanti generatori in forma di tensori misti e covarianti.

$$(I^{10})^\mu{}_\nu = g^{\mu 1}\delta_\nu^0 - g^{\mu 0}\delta_\nu^1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (I^{10})^{\mu\nu} = g^{\tau\nu}(I^{10})^\mu{}_\tau = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(I^{13})^\mu{}_\nu = g^{\mu 1}\delta_\nu^3 - g^{\mu 3}\delta_\nu^1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (I^{13})^{\mu\nu} = g^{\tau\nu}(I^{13})^\mu{}_\tau = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(I^{21})^\mu{}_\nu = g^{\mu 2}\delta_\nu^1 - g^{\mu 1}\delta_\nu^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (I^{21})^{\mu\nu} = g^{\tau\nu}(I^{21})^\mu{}_\tau = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(I^{32})^\mu{}_\nu = g^{\mu 3}\delta_\nu^2 - g^{\mu 2}\delta_\nu^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (I^{32})_{\mu\nu} = g^{\tau\nu}(I^{32})^\mu{}_\tau = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(I^{20})^\mu{}_\nu = g^{\mu 2}\delta_\nu^0 - g^{\mu 0}\delta_\nu^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (I^{20})_{\mu\nu} = g^{\tau\nu}(I^{20})^\mu{}_\tau = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(I^{30})^\mu{}_\nu = g^{\mu 3}\delta_\nu^0 - g^{\mu 0}\delta_\nu^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (I^{30})_{\mu\nu} = g^{\tau\nu}(I^{30})^\mu{}_\tau = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

A questo punto possiamo costruire una trasformazione di Lorentz finita attraverso il prodotto di una serie di matrici infinitesimali [5.3], che nel caso di una trasformazione delle coordinate assume la forma

$$x'^{\mu} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\mathbb{1} + \frac{\omega}{N} I \right)_{\nu_1}^{\mu} \left(\mathbb{1} + \frac{\omega}{N} I \right)_{\nu_2}^{\nu_1} \cdots \left(\mathbb{1} + \frac{\omega}{N} I \right)_{\nu}^{\nu_{N-1}} x^{\nu} =$$

$$\left[\lim_{N \rightarrow \infty} \left(\mathbb{1} + \frac{\omega}{N} I \right)^N \right]_{\nu}^{\mu} x^{\nu} = (e^{\omega I})_{\nu}^{\mu} x^{\nu} \quad (5.11)$$

Così la serie di prodotti conduce a un'esponenziazione dei generatori infinitesimali (generatori del gruppo di Lie) con i parametri di trasformazione appropriati. Nell'esempio della [5.9] possiamo facilmente calcolare le seguenti relazioni,

$$(I^{10})_{\nu}^{\mu} \equiv I_x = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (I_x)^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

e

$$(I_x)^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = I_x$$

per cui,

$$x'^{\mu} = (e^{\omega I_x})_{\nu}^{\mu} x^{\nu} = [\cosh(\omega I_x) + \sinh(\omega I_x)]_{\nu}^{\mu} x^{\nu} =$$

$$\left\{ \left[\mathbb{1} + \frac{(\omega I_x)^2}{2!} + \frac{(\omega I_x)^4}{4!} + \cdots \right] + \left[\frac{\omega I_x}{1!} + \frac{(\omega I_x)^3}{3!} + \cdots \right] \right\}_{\nu}^{\mu} x^{\nu} =$$

$$\left\{ \mathbb{1} - (I_x)^2 + \left[\mathbb{1} + \frac{\omega^2}{2!} + \frac{\omega^4}{4!} + \cdots \right] (I_x)^2 + \left[\frac{\omega}{1!} + \frac{\omega^3}{3!} + \cdots \right] I_x \right\}_{\nu}^{\mu} x^{\nu} =$$

$$[\mathbb{1} - (I_x)^2 + (I_x)^2 \cosh \omega + I_x \sinh \omega]_{\nu}^{\mu} x^{\nu} \quad (5.12)$$

Esplicitamente,

$$\begin{pmatrix} x'^0 \\ x'^1 \\ x'^2 \\ x'^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh \omega & -\sinh \omega & 0 & 0 \\ -\sinh \omega & \cosh \omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} \quad (5.13)$$

ossia,

$$\begin{cases} x'^0 = x^0 \cosh \omega - x^1 \sinh \omega = (x^0 - x^1 \tanh \omega) \cosh \omega \\ x'^1 = -x^0 \sinh \omega + x^1 \cosh \omega = (x^1 - x^0 \tanh \omega) \cosh \omega \\ x'^2 = x^2 \\ x'^3 = x^3 \end{cases} \quad (5.14)$$

Ora l'angolo di rotazione di Lorentz finito ω può facilmente essere messo in relazione con la velocità relativa $v_x = c\beta_x$ di entrambi i sistemi inerziali. Se osserviamo l'origine del sistema di riferimento O' e il suo moto rispetto al sistema O , si ha che

$$x'^1 = 0 \Rightarrow (x^1 - x^0 \tanh \omega) \cosh \omega = 0$$

da cui

$$\frac{x^1}{x^0} = \tanh \omega = \frac{x^1}{ct} = \frac{v_x}{c} = \beta_x$$

pertanto, utilizzando la nota relazione $\cosh^2 \omega - \sinh^2 \omega = 1$, otteniamo

$$\cosh \omega = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{\sinh^2 \omega}{\cosh^2 \omega}}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \tanh^2 \omega}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta_x^2}} \quad (5.15)$$

cosicché le [5.14] sono riconoscibili come le consuete trasformazioni di Lorentz,

$$x'^0 = \frac{x^0 - \beta_x x^1}{\sqrt{1 - \beta_x^2}}, \quad x'^1 = \frac{x^1 - \beta_x x^0}{\sqrt{1 - \beta_x^2}}, \quad , x'^2 = x^2, \quad x'^3 = x^3$$

Come secondo esempio applichiamo la successione di trasformazioni infinitesimali alla trasformazione delle coordinate (o di un qualunque quadrivettore) per una rotazione di un angolo

finito φ nel piano 1-2 (attorno alla direzione 3, ossia all'asse z). In questo caso⁽³⁾

$$(I^{21})^\mu_\nu \equiv I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (I_3)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$(I_3)^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = -I_3,$$

$$(I_3)^4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = -(I_3)^2$$

perciò,

$$\begin{aligned} x'^\mu &= (e^{\varphi I_3})^\mu_\nu x^\nu = [\cosh(\varphi I_3) + \sinh(\varphi I_3)]^\mu_\nu x^\nu = \\ &= \left\{ \left[\mathbb{1} + \frac{(\varphi I_3)^2}{2!} + \frac{(\varphi I_3)^4}{4!} + \dots \right] + \left[\frac{\varphi I_3}{1!} + \frac{(\varphi I_3)^3}{3!} + \dots \right] \right\}^\mu_\nu x^\nu = \\ &= \left\{ \mathbb{1} - (I_3)^2 + \left[\mathbb{1} + \frac{\varphi^2}{2!} - \frac{\varphi^4}{4!} + \dots \right] (I_3)^2 + \left[\frac{\varphi}{1!} - \frac{\varphi^3}{3!} + \dots \right] I_3 \right\}^\mu_\nu x^\nu = \\ &= \left\{ \mathbb{1} + (I_3)^2 - \left[\mathbb{1} - \frac{\varphi^2}{2!} + \frac{\varphi^4}{4!} - \dots \right] (I_3)^2 + \left[\frac{\varphi}{1!} - \frac{\varphi^3}{3!} + \dots \right] I_3 \right\}^\mu_\nu x^\nu = \\ &= [\mathbb{1} + (I_3)^2 - (I_3)^2 \cos \varphi + I_3 \sin \varphi]^\mu_\nu x^\nu \end{aligned} \tag{5.16}$$

⁽³⁾Per evitare confusione indichiamo con I_x, I_y, I_z le trasformazioni di Lorentz per un sistema di riferimento inerziale in movimento, e I_1, I_2, I_3 per le rotazioni spaziali, rispettivamente attorno agli assi x, y, z .

Esplicitamente,

$$\begin{pmatrix} x'^0 \\ x'^1 \\ x'^2 \\ x'^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ 0 & -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} \quad (5.17)$$

Così abbiamo ottenuto una trasformazione che è identica alla usuale matrice per una rotazione pura attorno all'asse z attraverso un angolo φ .

Questa procedura per costruire le trasformazioni di Lorentz può essere generalizzata al moto in una direzione arbitraria o ad una rotazione spaziale arbitraria. Esistono sei differenti matrici, i generatori $(I)^\mu_\nu$, che corrispondono a sei indipendenti trasformazioni di Lorentz. Esse rappresentano la generalizzazione quadridimensionale dei generatori delle rotazioni spaziali che si incontra nello studio della teoria non relativistica della meccanica quantistica.

6 Covarianza di Lorentz nella trasformazione degli spinori di Dirac

Il *principio di relatività* afferma che le leggi della natura sono identiche in qualunque sistema di riferimento.

Consideriamo due sistemi di riferimento O e O' con coordinate dello spaziotempo x e x' . Le funzioni d'onda di una particella in questi due sistemi di riferimento siano rispettivamente $\psi(x)$ e $\psi'(x')$. Sotto la trasformazione di Lorentz tra O e O'

$$x' \rightarrow \Lambda x \quad (6.1)$$

deve essere possibile costruire la funzione d'onda $\psi'(x')$ da $\psi(x)$. Ciò significa che deve esistere una relazione locale tra le due funzioni d'onda

$$\psi'(x') = F(\psi(x)) = F(\psi(\Lambda^{-1}x')) \quad (6.2)$$

Il principio di relatività insieme con la relazione funzionale [6.2] necessariamente conducono alla richiesta della *covarianza di Lorentz*: l'equazione di Dirac in O è trasformata attraverso la [6.1] e la [6.2] in una equazione di Dirac in O' . Affinché sia $\psi(x)$ che $\psi'(x')$ possano soddisfare la linearità dell'equazione di Dirac, la loro relazione funzionale dev'essere anch'essa lineare, ossia

$$\psi'(x') = S(\Lambda)\psi(x) = S(\Lambda)\psi(\Lambda^{-1}x') \quad (6.3)$$

Qui $S(\Lambda)$ rappresenta una matrice 4×4 , poiché $\psi(x)$ è uno *spinore* con quattro componenti (vd. Appendice A). In termini di componenti la trasformazione ha la forma

$$\psi'_\alpha(x') = \sum_{\beta=0}^3 S_{\alpha\beta}(\Lambda)\psi_\beta(\Lambda^{-1}(x')) \quad (6.4)$$

Poiché le trasformazioni di Lorentz sono invertibili, la matrice S deve avere una inversa, cosicché per la [6.3] possiamo scrivere,

$$\psi(x) = S^{-1}(\Lambda)\psi'(x') \quad (6.5)$$

La covarianza di Lorentz per l'equazione di Dirac richiede che $\psi'(x')$ obbedisca all'equazione

$$(i\gamma'^\mu\partial'_\mu - m)\psi'(x') = 0 \quad (6.6)$$

Le matrici gamma trasformate, γ'^μ , obbediscono ancora alle relazioni

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}\mathbb{1}, \quad (\gamma^\mu)^2 = g^{\mu\mu}\mathbb{1}, \quad \gamma^{\mu\dagger} = \gamma^0\gamma^\mu\gamma^0 \quad (6.7)$$

Ad esempio, per la prima delle [6.7] verifichiamo facilmente che

$$\{\gamma'^\mu, \gamma'^\nu\} = \{\Lambda^\mu_\rho\gamma^\rho, \Lambda^\nu_\sigma\gamma^\sigma\} = \Lambda^\mu_\rho\Lambda^\nu_\sigma\{\gamma^\rho, \gamma^\sigma\} = \Lambda^\mu_\rho\Lambda^\nu_\sigma 2g^{\rho\sigma}\mathbb{1} =$$

$$2\Lambda^\mu_\rho\Lambda^{\nu\rho}\mathbb{1} = 2\Lambda^\mu_\rho\Lambda^\rho_\lambda g^{\lambda\nu}\mathbb{1} = 2\delta^\mu_\lambda g^{\lambda\nu}\mathbb{1} = 2g^{\mu\nu}\mathbb{1}$$

dove abbiamo utilizzato l'ortogonalità delle trasformazioni di Lorentz. Tuttavia, si può dimostrare che due insiemi di matrici conformi alle [6.7] differiscono solo per una trasformazione unitaria:

$$\gamma'^\mu = U^\dagger\gamma^\mu U, \quad U^\dagger = U^{-1} \quad (6.8)$$

Ciò significa che abbiamo semplicemente un'altra rappresentazione delle matrici γ nel sistema di riferimento O' . Al fine di determinare S abbiamo bisogno di convertire l'equazione di Dirac da un sistema di riferimento all'altro. Nel sistema O l'equazione di Dirac

$$(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi(x) = 0 \quad (6.9)$$

può, attraverso la [6.5] e la relazione

$$\partial_\mu = \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\mu} \frac{\partial}{\partial x'^\nu} = \Lambda^\nu_\mu \partial'_\nu$$

essere portata nella forma

$$(i\gamma^\mu\Lambda^\nu_\mu\partial'_\nu - m)S^{-1}(\Lambda)\psi'(x') = 0 \quad (6.10)$$

Dopo aver moltiplicato a sinistra per $S(\Lambda)$ otteniamo

$$S(i\gamma^\mu\Lambda^\nu_\mu\partial'_\nu - m)S^{-1}(\Lambda)\psi'(x') = 0,$$

$$[iS(\Lambda)\gamma^\mu\Lambda^\nu_\mu S^{-1}(\Lambda)\partial'_\nu - mS(\Lambda)S^{-1}(\Lambda)]\psi'(x') = 0$$

e tenendo conto che gli elementi della matrice Λ^ν_μ commutano con le matrici γ^μ ,

$$[iS(\Lambda)\Lambda^\nu_\mu\gamma^\mu S^{-1}(\Lambda)\partial'_\nu - m]\psi'(x') = 0 \quad (6.11)$$

Da un confronto tra la [6.11] e la [6.6] vediamo che l'equazione di Dirac è invariante sotto le trasformazioni di Lorentz a condizione che $S(\Lambda)$ soddisfi la seguente condizione

$$\Lambda^\nu_\mu\gamma^\mu = S^{-1}(\Lambda)\gamma^\nu S(\Lambda) \quad (6.12)$$

Questa è la relazione fondamentale che determina l'operatore $S(\Lambda)$. Trovare $S(\Lambda)$ significa risolvere l'equazione [6.12], che vale sia per le trasformazioni di Lorentz discrete che per quelle continue, dal momento che la deduzione di cui sopra non dipende dal fatto che $\det(\Lambda^\nu_\mu) = \pm 1$. Ora possiamo specificare in modo più accurato la definizione di spinore, che in precedenza abbiamo introdotto in modo approssimativo come un vettore a quattro componenti. In generale, una funzione d'onda è detta *spinore di Lorentz* a quattro componenti se si trasforma secondo [6.3] per mezzo della relazione fondamentale [6.12]. Un tale spinore a quattro componenti è anche denominato *bispinore*, poiché è costituito da due spinori, ciascuno dei quali a due componenti.

7 Costruzione dell'operatore di trasformazione spinoriale $S(\Lambda)$

Per determinare l'operatore S utilizzeremo le trasformazioni di Lorentz infinitesimali discusse nel paragrafo 4. Innanzitutto, possiamo espandere $S(\Lambda) = S(\Delta\omega^{\mu\nu})$ in una serie di potenze di $\Delta\omega^{\mu\nu}$, mantenendo soltanto i termini lineari dei «generatori» infinitesimali $\Delta\omega^{\mu\nu}$. Facciamo, quindi, il seguente tentativo,

$$S(\Lambda) = \mathbb{1} - \tau, \quad S^{-1}(\Lambda) = \mathbb{1} + \tau \quad (7.1)$$

dove τ è anch'essa una matrice infinitesimale e antisimmetrica⁽⁴⁾ di ordine $O(\Delta\omega^{\mu\nu})$. Inserendo le [7.1] nella [6.12] e utilizzando la [4.1]⁽⁵⁾ otteniamo,

$$(\mathbb{1} - \tau)\gamma^\mu(\mathbb{1} + \tau) = \gamma^\mu + \gamma^\mu\tau - \tau\gamma^\mu = (\delta^\mu_\nu + \Delta\omega^\mu_\nu)\gamma^\nu = \gamma^\mu + \Delta\omega^\mu_\nu\gamma^\nu$$

dalla quale segue l'equazione per la determinazione di τ ,

$$\gamma^\mu\tau - \tau\gamma^\mu = \Delta\omega^\mu_\nu\gamma^\nu = \Delta\omega^{\mu\nu}\gamma_\nu \quad (7.2)$$

dove l'ultima espressione è stata ottenuta attraverso la trasformazione $\Delta\omega^\mu_\nu\gamma^\nu = \Delta\omega^{\mu\sigma}g_{\sigma\nu}g^{\nu\rho}\gamma_\rho = \Delta\omega^{\mu\sigma}\delta^\rho_\sigma\gamma_\rho = \Delta\omega^{\mu\rho}\gamma_\rho$ e il cambio di variabile $\rho \rightarrow \nu$. A sua volta l'espressione a destra può essere formulata come

$$\Delta\omega^{\mu\alpha}\gamma_\alpha = \frac{1}{2}\Delta\omega^{\mu\alpha}\gamma_\alpha + \frac{1}{2}\Delta\omega^{\mu\alpha}\gamma_\alpha = \frac{1}{2}\Delta\omega^{\mu\beta}\gamma_\beta - \frac{1}{2}\Delta\omega^{\alpha\mu}\gamma_\alpha = \frac{1}{2}\Delta\omega^{\alpha\beta}(g^\mu_\alpha\gamma_\beta - g^\mu_\beta\gamma_\alpha)$$

dove ciò che è in parentesi è riconoscibile come la relazione di commutazione (vd. Appendice B)

$$[\gamma^\mu, \sigma_{\alpha\beta}] = 2i(g^\mu_\alpha\gamma_\beta - g^\mu_\beta\gamma_\alpha) \quad (7.3)$$

per cui,

$$\Delta\omega^{\mu\alpha}\gamma_\alpha = -\frac{i}{4}\Delta\omega^{\alpha\beta}[\gamma^\mu, \sigma_{\alpha\beta}] \quad (7.4)$$

Poiché

$$\sigma_{\alpha\beta} = \frac{i}{2}[\gamma_\alpha, \gamma_\beta] \quad (7.5)$$

⁽⁴⁾Sottolineiamo che la seconda uguaglianza nella [7.1] è giustificabile per il fatto che abbiamo assunto τ infinitesimale e antisimmetrica.

⁽⁵⁾Nello sviluppo seguente, per comodità di notazione, invertiamo gli indici $\nu \rightarrow \mu$ e $\mu \rightarrow \nu$ nella [6.12].

con la sostituzione nella [7.4] otteniamo,

$$\Delta\omega^{\mu\alpha}\gamma_\alpha = \frac{1}{8}\Delta\omega^{\alpha\beta}(\gamma^\mu[\gamma_\alpha, \gamma_\beta] - [\gamma_\alpha, \gamma_\beta]\gamma^\mu)$$

che confrontata con la [7.2] ci fornisce la soluzione cercata

$$\tau = \frac{1}{8}\Delta\omega^{\alpha\beta}(\gamma_\alpha\gamma_\beta - \gamma_\beta\gamma_\alpha) = -\frac{i}{4}\Delta\omega^{\alpha\beta}\sigma_{\alpha\beta} \quad (7.6)$$

Quindi, per le [7.1] ora possiamo scrivere

$$S(\Lambda) = \mathbb{1} - \frac{i}{4}\sigma_{\mu\nu}\Delta\omega^{\mu\nu}, \quad S^{-1}(\Lambda) = \mathbb{1} + \frac{i}{4}\sigma_{\mu\nu}\Delta\omega^{\mu\nu} \quad (7.7)$$

con $\sigma_{\mu\nu} = -\sigma_{\nu\mu}$. Ovviamente, come atteso, si avrà che al primo ordine S^{-1} rappresenta l'inversa di S :

$$S^{-1}(\Lambda)S(\Lambda) = \left(\mathbb{1} + \frac{i}{4}\sigma_{\mu\nu}\Delta\omega^{\mu\nu}\right)\left(\mathbb{1} - \frac{i}{4}\sigma_{\mu\nu}\Delta\omega^{\mu\nu}\right) =$$

$$\mathbb{1} - \frac{i}{4}\sigma_{\mu\nu}\Delta\omega^{\mu\nu} + \frac{i}{4}\sigma_{\mu\nu}\Delta\omega^{\mu\nu} + O[(\Delta\omega)^2] = \mathbb{1} + O[(\Delta\omega)^2]$$

Attraverso la successione di rotazioni infinitesimali possiamo determinare la forma di S per un angolo di rotazione finito attorno ad un arbitrario asse $\vec{n}$. Utilizzando la [5.3] nella forma controvariante

$$\Delta\omega^{\mu\nu} = \Delta\omega (I_{\hat{n}})^{\mu\nu} \quad (7.8)$$

essa è data da

$$S(R_n(\omega)) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left[\mathbb{1} - \frac{i}{4} \frac{\omega}{N} \sigma_{\mu\nu} (I_{\hat{n}})^{\mu\nu} \right]^N \quad (7.9)$$

Così, in generale, l'espressione per la trasformazione dello spinore di Dirac (vd. equazione [6.3]) è

$$\psi'(x') = S(R_n(\omega))\psi(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left[\mathbb{1} - \frac{i}{4} \frac{\omega}{N} \sigma_{\mu\nu} (I_{\hat{n}})^{\mu\nu} \right]^N \psi(x) = e^{-\frac{i}{4}\omega\sigma_{\mu\nu}(I_{\hat{n}})^{\mu\nu}} \psi(x) \quad (7.10)$$

Come primo esempio, applichiamo la [7.10] alla «rotazione» [5.9], la quale corrisponde a una trasformazione di Lorentz lungo la direzione 1 (l'asse x):

$$\psi'(x') = e^{-\frac{i}{4}\omega[\sigma_{01}(I_x)^{01} + \sigma_{10}(I_x)^{10}]} \psi(x)$$

Poiché

$$(I_x)^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

e $\sigma_{10} = -\sigma_{01}$,

$$\psi'(x') = e^{-\frac{i}{4}\omega[\sigma_{01}(-1)-\sigma_{01}(+1)]}\psi(x) = e^{+\frac{i}{2}\omega\sigma_{01}}\psi(x) = e^{-\frac{1}{2}\omega\alpha_1}\psi(x) \quad (7.11)$$

dove abbiamo utilizzato $\sigma_{01} = i\alpha_1$ ⁽⁶⁾. Similmente, per una rotazione di un angolo φ nel piano 1-2, quindi attorno alla direzione 3 (asse z) possiamo scrivere,

$$\Delta\omega^{\mu\nu} = \Delta\varphi (I_3)^{\mu\nu}$$

dove

$$(I_3)^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Quindi, attraverso la successione delle rotazioni infinitesimali,

$$\psi'(x') = S(R_3(\varphi))\psi(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left[\mathbb{1} - \frac{i}{4} \frac{\varphi}{N} \sigma_{\mu\nu} (I_3)^{\mu\nu} \right]^N \psi(x) = e^{-\frac{i}{4}\varphi\sigma_{\mu\nu}(I_3)^{\mu\nu}} \psi(x) =$$

$$e^{-\frac{i}{4}\varphi[\sigma_{12}(I_3)^{12}+\sigma_{21}(I_3)^{21}]} \psi(x) = e^{-\frac{i}{4}\varphi[\sigma_{12}(-1)-\sigma_{12}(+1)]} \psi(x) = e^{+\frac{i}{2}\varphi\sigma_{12}} \psi(x) = e^{+\frac{i}{2}\varphi\sigma^{12}} \psi(x) \quad (7.12)$$

Utilizzando la rappresentazione esplicita, che fa uso delle matrici gamma di Dirac espresse in termini matrici di Pauli⁽⁷⁾

$$\gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix}$$

otteniamo, secondo la [7.5],

$$\begin{aligned} \sigma^{12} &= \frac{i}{2}[\gamma^1, \gamma^2] = \frac{i}{2} \left[\begin{pmatrix} 0 & \sigma^1 \\ -\sigma^1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \sigma^2 \\ -\sigma^2 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & \sigma^2 \\ -\sigma^2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \sigma^1 \\ -\sigma^1 & 0 \end{pmatrix} \right] = \\ &= \frac{i}{2} \left[\begin{pmatrix} -\sigma^1\sigma^2 & 0 \\ 0 & -\sigma^1\sigma^2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -\sigma^2\sigma^1 & 0 \\ 0 & -\sigma^2\sigma^1 \end{pmatrix} \right] = -\frac{i}{2} \begin{pmatrix} \sigma^1\sigma^2 - \sigma^2\sigma^1 & 0 \\ 0 & \sigma^1\sigma^2 - \sigma^2\sigma^1 \end{pmatrix} = \\ &= -\frac{i}{2} \begin{pmatrix} 2i\sigma^3 & 0 \\ 0 & 2i\sigma^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma^3 & 0 \\ 0 & \sigma^3 \end{pmatrix} = \tilde{\alpha}_3 \end{aligned} \quad (7.13)$$

Quindi,

$$\psi'(x') = e^{\frac{i}{2}\varphi\tilde{\alpha}_3}\psi(x) \quad (7.14)$$

⁽⁶⁾ $\sigma_{01} = i/2(\gamma_0\gamma_1 - \gamma_1\gamma_0) = i/2(\beta\beta\alpha_1 - \beta\alpha_1\beta) = i/2(\alpha_1 + \alpha_1) = i\alpha_1$.

⁽⁷⁾vd. Appendice C.

In questa espressione riconosciamo la somiglianza con la rotazione dello spinore a due componenti di Pauli nella meccanica quantistica non relativistica

$$\phi'(x') = e^{\frac{i}{2}\vec{\omega}\cdot\vec{\sigma}}\phi(x)$$

A causa della somiglianza con le componenti del vettore di rotazione assiale $\vec{\omega}$ nelle rotazioni spaziali in tre dimensioni, le $\omega^{\mu\nu}$ vengono solitamente chiamate *variabili angolari covarianti*.

Dalla [7.12] deduciamo che per la rotazione di un angolo finito φ nel piano 1-2 (attorno alla direzione 3, ossia all'asse z),

$$\begin{aligned} S(R_3(\varphi)) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left[\mathbb{1} + \frac{i}{2} \frac{\varphi}{N} \sigma^{12} \right]^N = e^{\frac{i}{2}\varphi\sigma^{12}} = \\ &= \mathbb{1} + i\frac{\varphi}{2}\sigma^{12} + \frac{1}{2!} \left(i\frac{\varphi}{2}\right)^2 (\sigma^{12})^2 + \frac{1}{3!} \left(i\frac{\varphi}{2}\right)^3 (\sigma^{12})^3 + \dots \end{aligned} \quad (7.15)$$

Poiché $\sigma^{12} = \tilde{\alpha}_3$ e⁽⁸⁾

$$(\tilde{\alpha}_3)^2 = \begin{pmatrix} \sigma^3 & 0 \\ 0 & \sigma^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma^3 & 0 \\ 0 & \sigma^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbb{1} & 0 \\ 0 & \mathbb{1} \end{pmatrix}, \quad (\tilde{\alpha}_3)^3 = \tilde{\alpha}_3$$

la [7.15] diventa

$$S(R_3(\varphi)) = \mathbb{1} + i\frac{\varphi}{2}\tilde{\alpha}_3 - \frac{1}{2!}\frac{\varphi^2}{4}\mathbb{1} - \frac{1}{3!}\frac{i\varphi^3}{8}\tilde{\alpha}_3 + \dots = \cos\frac{\varphi}{2}\mathbb{1} + i\sin\frac{\varphi}{2}\tilde{\alpha}_3 \quad (7.16)$$

Da quest'ultima vediamo che $S(2\pi) = -\mathbb{1}$, mentre $S(4\pi) = \mathbb{1}$. Ciò significa che gli spinori non riacquistano il loro valore iniziale dopo una rotazione di 2π , ma solo dopo una rotazione di 4π , un fatto che è stato confermato dagli esperimenti di diffusione di neutroni. Generalizzando la [7.12], possiamo rappresentare una rotazione di un angolo φ attorno ad un arbitrario asse $\hat{n}$ come

$$S(R_n(\varphi)) = e^{\frac{i}{2}\varphi\vec{\Sigma}\cdot\hat{n}} \quad (7.17)$$

dove

$$\vec{\Sigma} = \begin{pmatrix} \vec{\sigma} & 0 \\ 0 & \vec{\sigma} \end{pmatrix} \quad (7.18)$$

L'operatore S_R per le rotazioni spaziali degli spinori

$$S_R(\omega_{ij}) = e^{-\frac{i}{4}\sigma_{ij}\omega^{ij}}, \quad i, j = 1 \dots 3 \quad (7.19)$$

è unitario ($S_R^\dagger S_R = I$) poiché σ_{ij} è hermitiano, come è facile verificare

$$\sigma_{ij}^\dagger = \left(\frac{i}{2} [\gamma_i, \gamma_j] \right)^\dagger = -\frac{i}{2} [(\gamma_i \gamma_j)^\dagger - (\gamma_j \gamma_i)^\dagger] = -\frac{i}{2} [\gamma_j^\dagger \gamma_i^\dagger - \gamma_i^\dagger \gamma_j^\dagger] = -\frac{i}{2} [\gamma_j \gamma_i - \gamma_i \gamma_j] = \sigma_{ij}$$

⁽⁸⁾Ricordiamo che $\sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

e

$$S_R^\dagger = e^{\frac{i}{4}\sigma_{ij}\omega^{ij}} = S_R^{-1} \quad (7.20)$$

tuttavia, ciò non è vero per trasformazioni di Lorentz che riguardano un sistema di riferimento in movimento (boost). Ad esempio, per un sistema inerziale che si muove lungo la direzione 1 (asse x), equazione [7.11], troviamo che

$$S_L = e^{-\frac{1}{2}\omega\alpha_1} = S_L^\dagger \neq S_L^{-1} \quad (7.21)$$

Più in generale, nel caso di boost e rotazioni (vd. equazioni [7.7] e [7.10]),

$$S(\Lambda) = \mathbb{1} - \frac{i}{4}\sigma_{\mu\nu}\Delta\omega^{\mu\nu} = e^{-\frac{i}{4}\omega\sigma_{\mu\nu}(I_{\hat{n}})^{\mu\nu}} \quad (7.22)$$

per cui

$$S(\Lambda)^\dagger = \mathbb{1} + \frac{i}{4}\sigma_{\mu\nu}^\dagger\Delta\omega^{\mu\nu}$$

dove

$$\begin{aligned} \sigma_{\mu\nu}^\dagger &= \left(\frac{i}{2}[\gamma_\mu, \gamma_\nu]\right)^\dagger = -\frac{i}{2}[(\gamma_\mu\gamma_\nu)^\dagger - (\gamma_\nu\gamma_\mu)^\dagger] = -\frac{i}{2}(\gamma_\nu^\dagger\gamma_\mu^\dagger - \gamma_\mu^\dagger\gamma_\nu^\dagger) = \\ &= -\frac{i}{2}(\gamma_0\gamma_\nu\gamma_0\gamma_0\gamma_\mu\gamma_0 - \gamma_0\gamma_\mu\gamma_0\gamma_0\gamma_\nu\gamma_0) = -\frac{i}{2}\gamma_0(\gamma_\nu\gamma_\mu - \gamma_\mu\gamma_\nu)\gamma_0 = \gamma_0\sigma_{\mu\nu}\gamma_0 \end{aligned}$$

quindi

$$\gamma_0\sigma_{\mu\nu}^\dagger\gamma_0 = \sigma_{\mu\nu}$$

e

$$\gamma_0 S(\Lambda)^\dagger \gamma_0 = \mathbb{1} + \frac{i}{4}\sigma_{\mu\nu}\Delta\omega^{\mu\nu} = e^{\frac{i}{4}\omega\sigma_{\mu\nu}(I_{\hat{n}})^{\mu\nu}} = S(\Lambda)^{-1} \quad (7.23)$$

In sintesi, $S(\Lambda)^{-1} \neq S(\Lambda)^\dagger$ perché nello spazio quadridimensionale - a differenza di quanto avviene per gli operatori di rotazione spaziale - gli operatori che definiscono i boost non sono unitari.

In Appendice D mostriamo come ottenere le soluzioni per una particella libera quando questa non è a riposo, ossia quando $p \neq 0$, attraverso la [6.3], la quale ci dice come si trasforma l'equazione d'onda di Dirac sotto la trasformazione di Lorentz.

8 Ulteriori proprietà dell'operatore S

Per il calcolo della trasformazione di forme bilineari, come ad esempio la densità di corrente J^μ , abbiamo bisogno di stabilire una relazione tra la trasformazione aggiunta $S^\dagger$ e S^{-1} . Iniziamo con il dimostrare che

$$S^\dagger \gamma^0 = b \gamma^0 S^{-1} \quad (8.1)$$

dove

$$b = \pm 1 \quad \text{per } \Lambda^0_0 = \begin{cases} \geq 1 \\ \leq -1 \end{cases} \quad (8.2)$$

Per la dimostrazione partiamo dalla [6.12]

$$A^\mu_\nu \gamma^\nu = S^{-1} \gamma^\mu S \quad (8.3)$$

e scriviamo la relazione aggiunta

$$(A^\mu_\nu \gamma^\nu)^\dagger = (S^{-1} \gamma^\mu S)^\dagger,$$

$$\gamma^{\nu\dagger} A^\mu_\nu = S^\dagger \gamma^{\mu\dagger} (S^{-1})^\dagger,$$

$$A^\mu_\nu \gamma^0 \gamma^\nu \gamma^0 = S^\dagger \gamma^0 \gamma^\mu \gamma^0 (S^{-1})^\dagger$$

Moltiplicando entrambi i membri a destra e a sinistra per γ^0 otteniamo

$$\gamma^0 A^\mu_\nu \gamma^0 \gamma^\nu \gamma^0 \gamma^0 = \gamma^0 S^\dagger \gamma^0 \gamma^\mu \gamma^0 (S^{-1})^\dagger \gamma^0 =$$

e poiché $\gamma^0 = (\gamma^0)^{-1}$,

$$A^\mu_\nu \gamma^\nu = \gamma^0 S^\dagger \gamma^0 \gamma^\mu (\gamma^0 S^\dagger \gamma^0)^{-1}$$

Ma per la [8.3],

$$S^{-1} \gamma^\mu S = \gamma^0 S^\dagger \gamma^0 \gamma^\mu (\gamma^0 S^\dagger \gamma^0)^{-1}$$

Moltiplichiamo quindi quest'ultima a sinistra e a destra per S e S^{-1} , e nell'ultimo passaggio sfruttiamo la proprietà per due matrici invertibili, $A^{-1}B^{-1} = (BA)^{-1}$,

$$\gamma^\mu = S \gamma^0 S^\dagger \gamma^0 \gamma^\mu (\gamma^0 S^\dagger \gamma^0)^{-1} S^{-1} = (S \gamma^0 S^\dagger \gamma^0) \gamma^\mu (S \gamma^0 S^\dagger \gamma^0)^{-1}$$

da cui,

$$\gamma^\mu (S \gamma^0 S^\dagger \gamma^0) = (S \gamma^0 S^\dagger \gamma^0) \gamma^\mu$$

Così $(S \gamma^0 S^\dagger \gamma^0)$ commuta con tutte le γ^μ ed è perciò un multiplo della matrice unità⁽⁹⁾,

$$S \gamma^0 S^\dagger \gamma^0 = b \mathbb{1} \quad (8.4)$$

Quest'ultima, a sua volta, implica

$$S \gamma^0 S^\dagger = b \gamma^0 \quad (8.5)$$

La [8.4] produce anche la relazione che cerchiamo [8.1], perché

$$S^\dagger \gamma^0 = b (S \gamma^0)^{-1} = b \gamma^0 S^{-1} \quad (8.6)$$

Tenendo conto che $(\gamma^0)^\dagger = \gamma^0$ e $(S \gamma^0 S^\dagger)^\dagger = S \gamma^0 S^\dagger$, e prendendo l'aggiunto della [8.5], si ottiene $S \gamma^0 S^\dagger = b^* \gamma^0$, dalla quale segue

$$b = b^* \quad (8.7)$$

⁽⁹⁾È quanto stabilisce il *Lemma di Schur* il quale afferma che se una matrice (o operatore) commuta con tutti gli elementi di una rappresentazione irriducibile, allora quella matrice deve essere un multiplo dell'identità. Nel nostro caso le matrici γ^μ generano una rappresentazione irriducibile dell'*algebra di Clifford*, sinteticamente esprimibile attraverso $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}$.

Quindi b è reale. Inoltre, utilizzando il fatto che $\det(\gamma^0) = 1$ e $\det(S) = 1$, inserendoli nella [8.4] otteniamo che

$$\det(S\gamma^0 S^\dagger \gamma^0) = \det(b\mathbb{1})$$

e quindi $b^4 = 1$. Poiché b deve essere reale, le radici di quest'ultima equazione sono

$$b = \pm 1 \quad (8.8)$$

Il significato del segno nella [8.8] appare evidente quando si considera

$$S^\dagger S = S^\dagger \gamma^0 \gamma^0 S = b\gamma^0 S^{-1} \gamma^0 S = b\gamma^0 \Lambda^0_\nu \gamma^\nu = b\gamma^0 \Lambda^0_0 \gamma^0 + \sum_{i=1}^3 b\Lambda^0_i \gamma^0 \gamma^i = b\Lambda^0_0 \mathbb{1} + \sum_{i=1}^3 b\Lambda^0_i \alpha^i \quad (8.9)$$

Innanzitutto, $\det(S^\dagger S) = 1$ è uguale al prodotto di tutti gli autovalori, e questi devono quindi essere tutti diversi da zero. Inoltre, $S^\dagger S$ è un operatore matriciale che ha autovalori definiti positivi. Infatti, poiché le sue autofunzioni producono certi autovalori a , cioè, $S^\dagger S\psi_a = a\psi_a$, possiamo scrivere⁽¹⁰⁾

$$a\psi_a^\dagger \psi_a = a \|\psi_a\|^2 = \psi_a^\dagger S^\dagger S\psi_a = (S\psi_a)^\dagger S\psi_a > 0 \quad (8.10)$$

per cui $a > 0$. Poiché la traccia di $S^\dagger S$ è uguale alla somma di tutti gli autovalori, e considerando che nella [8.9] $T_R(\alpha^i) = 0$, abbiamo

$$T_R(S^\dagger S) = b\Lambda^0_0 T_R(\mathbb{1}) = 4b\Lambda^0_0 > 0 \quad (8.11)$$

Ne deriva che necessariamente $b\Lambda^0_0 > 0$. Le due soluzioni di questo risultato sono ovvie:

$$\Lambda^0_0 \geq 1, \quad \text{per } b = 1 \quad (8.12)$$

$$\Lambda^0_0 \leq 1, \quad \text{per } b = -1$$

Dal momento che la nostra trattazione riguarda le trasformazioni di Lorentz proprie (nessun cambiamento nella direzione del tempo), stiamo assumendo che $\Lambda^0_0 \geq 1$, e ciò implica $b = 1$. Così, per la [8.5], possiamo concludere,

$$S\gamma^0 S^\dagger = \gamma^0 \quad (8.13)$$

9 Proprietà delle trasformazioni discrete di $\psi(x)$

9.1 Riflessione spaziale

La trasformazione di Lorentz corrispondente alla riflessione spaziale (parità) è rappresentata da

$$\Lambda^\mu_\nu = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (9.1)$$

⁽¹⁰⁾Come abbiamo visto, in una generica trasformazione di Lorentz, che combina sia rotazioni che boost, l'operatore complessivo $\sigma_{\mu\nu} \Delta\omega^{\mu\nu}$ è una matrice complessa non hermitiana (a causa di $\sigma_{\mu\nu}$, che non è hermitiano), e i suoi autovalori saranno generalmente numeri complessi. Tuttavia, come ben sappiamo, il prodotto tra un numero complesso e il suo coniugato è sempre un numero reale non negativo.

con $\det(\Lambda) = -1$. Sotto questa trasformazione $\psi(x)$ cambia in $\psi'(x') = S(\Lambda)\psi(x)$, tuttavia ora $S(\Lambda)$ non è lo stesso operatore come nel caso delle trasformazioni di Lorentz proprie. S è determinato, secondo la condizione di invarianza [6.12], da

$$S^{-1}\gamma^\nu S = \Lambda^\nu_\mu \gamma^\mu = g^{\mu\nu} \gamma^\mu \quad (9.2)$$

dove nel termine a destra non è implicata una somma sopra l'indice μ . In altre parole, il significato della [9.2] è

$$S^{-1}\gamma^0 S = \gamma^0, \quad S^{-1}\gamma^i S = -\gamma^i \quad (9.3)$$

Poiché $\gamma^0\gamma^i = -\gamma^i\gamma^0$, e quindi $\gamma^0\gamma^i\gamma^0 = -\gamma^i$ e $\gamma^0\gamma^0\gamma^0 = \gamma^0$, la soluzione che soddisfa la [9.3] è $S = \eta\gamma^0$, dove η è un arbitrario fattore di fase tale che $|\eta|^2 = 1$ ⁽¹¹⁾. Così, sotto la trasformazione di parità, abbiamo

$$\psi(x) \rightarrow \psi'(x') \equiv \psi'(\vec{x}', t) = \psi'(-\vec{x}, t) = \eta\gamma^0\psi(x) \quad (9.4)$$

La trasformazione dell'aggiunta di Dirac $\bar{\psi}(x)$ segue da questa come,

$$\bar{\psi}(x) \rightarrow \bar{\psi}'(x') = \bar{\psi}'(x')^\dagger \gamma^0 = [\eta\gamma^0\psi(x)]^\dagger \gamma^0 = \eta^* \bar{\psi}(x) \gamma^0 \quad (9.5)$$

Le proprietà di $\psi(x)$ e $\bar{\psi}(x)$ sotto le trasformazioni di Lorentz e di parità possono essere usate per determinare quelle delle cosiddette *forme bilineari* (vd. 11. Forme bilineari covarianti).

9.2 Inversione temporale

La trasformazione di inversione temporale, simile a quella di parità, è rappresentata da

$$A^\mu_\nu = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (9.6)$$

con $\det(\Lambda) = -1$. In questo caso abbiamo,

$$S^{-1}\gamma^0 S = -\gamma^0, \quad S^{-1}\gamma^i S = \gamma^i \quad (9.7)$$

Con la scelta $\gamma^5\gamma^0$, e ricordando che $\gamma^5\gamma^0 = -\gamma^0\gamma^5$ e $\gamma^i\gamma^0 = -\gamma^0\gamma^i$, risulta

$$(\gamma^5\gamma^0)^{-1}\gamma^0\gamma^5\gamma^0 = -(\gamma^0)^{-1}(\gamma^5)^{-1}\gamma^0\gamma^0\gamma^5 = -\gamma^0(\gamma^5)^{-1}\gamma^5 = -\gamma^0$$

e

$$(\gamma^5\gamma^0)^{-1}\gamma^i\gamma^5\gamma^0 = (\gamma^0)^{-1}(\gamma^5)^{-1}\gamma^i\gamma^5\gamma^0 = -\gamma^0(\gamma^5)^{-1}\gamma^5\gamma^i\gamma^0 = -\gamma^0\gamma^i\gamma^0 = \gamma^i\gamma^0\gamma^0 = \gamma^i$$

Perciò la soluzione alla [9.7] è data da $S = \eta'\gamma^5\gamma^0$, dove $|\eta'|^2 = 1$. Conseguentemente la funzione d'onda si trasforma come

$$\psi(x) \rightarrow \psi'(x') \equiv \psi'(\vec{x}', t) = \psi'(\vec{x}, -t) = \eta'\gamma^5\gamma^0\psi(x) \quad (9.8)$$

⁽¹¹⁾Ad esempio $\eta = e^{i\varphi}$

9.3 Coniugazione di carica

Affinché la trasformazione di coniugazione della carica abbia significato dobbiamo considerare l'equazione di Dirac in un campo elettromagnetico. Per un elettrone che interagisce con un potenziale elettromagnetico $A_\mu(x)$ sappiamo che la corrispondente equazione è

$$(\not{p} - e\not{A} - m)\psi(x) = 0$$

ossia

$$[i\gamma^\mu \partial_\mu - e\gamma^\mu A_\mu(x) - m]\psi(x) = 0, \quad (i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi(x) = e\gamma^\mu A_\mu(x)\psi(x)$$

oppure, con gli indici temporale e spaziali disaccoppiati,

$$(i\gamma^0 \partial_0 + i\gamma^i \partial_i - m)\psi(x) = e[\gamma^0 A_0(x) + \gamma^i A_i(x)]\psi(x) \quad (9.9)$$

Prendendo di quest'ultima l'hermitiana coniugata, otteniamo

$$[-i(\partial_0 \psi)^\dagger \gamma^0 + i(\partial_i \psi)^\dagger \gamma^i - m\psi^\dagger] = e\psi^\dagger(\gamma^0 A_0 - \gamma^i A_i) \quad (9.10)$$

dove abbiamo utilizzato $(\gamma^0)^\dagger = \gamma^0$ e $(\gamma^i)^\dagger = -\gamma^i$. Ora, moltiplicando a destra per γ^0 troviamo

$$[-i(\partial_0 \bar{\psi})\gamma^0 - i(\partial_i \bar{\psi})\gamma^i - m\bar{\psi}] = e\bar{\psi}(\gamma^0 A_0 + \gamma^i A_i)$$

cioè,

$$i(\partial_\mu \bar{\psi})\gamma^\mu + m\bar{\psi} = -e\bar{\psi}\gamma^\mu A_\mu \quad (9.11)$$

Prendendo la trasposta dell'equazione sopra abbiamo

$$i(\gamma^\mu)^T(\partial_\mu \bar{\psi}^T) + m\bar{\psi}^T = -e(\gamma^\mu)^T A_\mu \bar{\psi}^T \quad (9.12)$$

Se riusciamo a trovare una matrice 4×4 non singolare C (quindi invertibile) tale che

$$(\gamma^\mu)^T = -C^{-1}\gamma^\mu C \quad (9.13)$$

allora l'equazione [9.12] può essere scritta come

$$-iC^{-1}\gamma^\mu C(\partial_\mu \bar{\psi}^T) + m\bar{\psi}^T = eC^{-1}\gamma^\mu C A_\mu \bar{\psi}^T$$

la quale, moltiplicata per C a sinistra, diventa

$$-i\gamma^\mu \partial_\mu C\bar{\psi}^T + mC\bar{\psi}^T = e\gamma^\mu A_\mu C\bar{\psi}^T$$

cioè,

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)C\bar{\psi}^T = -e\gamma^\mu A_\mu C\bar{\psi}^T \quad (9.14)$$

Ora se la [9.9] descrive un elettrone di carica e (con $e < 0$) che interagisce con il potenziale elettromagnetico $A_\mu(x)$, allora la [9.14] descrive una particella di carica $-e$, con funzione d'onda $\psi_C = C\bar{\psi}^T = C\gamma^0\psi^{*(12)}$, che interagisce con $A_\mu(x)$. Per trovare una matrice C che soddisfa la [9.13]

⁽¹²⁾Poiché $\bar{\psi}^T = (\psi^\dagger \gamma^0)^T = (\gamma^0)^T (\psi^\dagger)^T = \gamma^0 \psi^*$.

procediamo con il seguente ragionamento. Poiché nella rappresentazione standard $(\gamma^0)^T = \gamma^0$, $(\gamma^1)^T = -\gamma^1$, $(\gamma^2)^T = \gamma^2$, $(\gamma^3)^T = -\gamma^3$, risulta che C anticommute con γ^0 e con γ^2 , infatti

$$C^{-1}\gamma^0C = -\gamma^0, \quad CC^{-1}\gamma^0C = -C\gamma^0, C\gamma^0 + \gamma^0C = 0 \quad (9.15)$$

$$C^{-1}\gamma^2C = -\gamma^2, \quad CC^{-1}\gamma^2C = -C\gamma^2, C\gamma^2 + \gamma^2C = 0 \quad (9.16)$$

mentre commuta con γ^1 e con γ^3 ,

$$C^{-1}\gamma^1C = -(-\gamma^1), \quad CC^{-1}\gamma^1C = C\gamma^1, C\gamma^1 - \gamma^1C = 0 \quad (9.17)$$

$$C^{-1}\gamma^3C = -(-\gamma^3), \quad CC^{-1}\gamma^3C = C\gamma^3, C\gamma^3 - \gamma^3C = 0 \quad (9.18)$$

Se ora facciamo la scelta

$$C = \eta''\gamma^2\gamma^0 \quad (9.19)$$

si avrà per la [9.15],

$$\eta''\gamma^2\gamma^0\gamma^0 + \eta''\gamma^0\gamma^2\gamma^0 = 0, \quad \gamma^0\gamma^2\gamma^0 = -\gamma^2$$

e similmente per la [9.16],

$$\eta''\gamma^2\gamma^0\gamma^2 + \eta''\gamma^2\gamma^2\gamma^0 = 0, \quad \gamma^2\gamma^0\gamma^2 = \gamma^0$$

D'altra parte, per la [9.17],

$$\eta''\gamma^2\gamma^0\gamma^1 - \eta''\gamma^1\gamma^2\gamma^0 = 0, \quad \gamma^1\gamma^2\gamma^0 = \gamma^2\gamma^0\gamma^1, \quad \gamma^1\gamma^2\gamma^0 = -\gamma^2\gamma^1\gamma^0$$

moltiplicando a sinistra per γ^2 e a destra per γ^0 ,

$$\gamma^2\gamma^1\gamma^2\gamma^0\gamma^0 = -\gamma^2\gamma^2\gamma^1\gamma^0\gamma^0, \quad \gamma^2\gamma^1\gamma^2 = \gamma^1$$

Allo stesso modo per la [9.18],

$$\eta''\gamma^2\gamma^0\gamma^3 - \eta''\gamma^3\gamma^2\gamma^0 = 0, \quad \gamma^3\gamma^2\gamma^0 = \gamma^2\gamma^0\gamma^3, \quad \gamma^3\gamma^2\gamma^0 = -\gamma^2\gamma^3\gamma^0$$

e moltiplicando a sinistra per γ^2 e a destra per γ^0 ,

$$\gamma^2\gamma^3\gamma^2\gamma^0\gamma^0 = -\gamma^2\gamma^2\gamma^3\gamma^0\gamma^0, \quad \gamma^2\gamma^3\gamma^2 = \gamma^3$$

Come esempio, se sostituiamo la [9.19] nella [9.13], per la matrice γ^2 otteniamo,

$$-\frac{1}{\eta''}\gamma^0\gamma^2\gamma^2\eta''\gamma^2\gamma^0 = -(\gamma^2)^T, \quad -\gamma^0\gamma^2\gamma^0 = \gamma^2, \quad \gamma^0\gamma^2\gamma^0 = -\gamma^2$$

a dimostrazione della validità della [9.13]. La funzione d'onda allora sarà

$$\psi_C(x) = C\gamma^0\psi^*(x) = \eta''\gamma^2\gamma^0\gamma^0\psi^*(x) = \eta''\gamma^2\psi^*(x) \quad (9.20)$$

Se $\psi(x)$ descrive il moto di una particella di Dirac di carica e in un potenziale $A_\mu(x)$, allora $\psi_C(x)$ descrive il moto di una particella di carica $-e$ nello stesso potenziale $A_\mu(x)$. In particolare, per una particella libera, per la quale $A_\mu(x) = 0$, la soluzione di energia negativa è

$$\psi_\uparrow^{(-)} = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^{im_0 t} = v_\uparrow(m_0, 0) e^{im_0 t} \quad (9.21)$$

La trasformazione della coniugazione di carica produce⁽¹³⁾

$$\left[\psi_\uparrow^{(-)}\right]_C = C\gamma^0 \left[\psi_\uparrow^{(-)}\right]^* = -i\gamma^2 v_\uparrow(m_0, 0) e^{-im_0 t} = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} e^{-im_0 t} = u_\downarrow(m_0, 0) e^{-im_0 t} = \psi_\downarrow^{(+)} \quad (9.22)$$

Essa, quindi, trasforma una soluzione di Dirac negativa con spin $\uparrow$ in una soluzione di Dirac positiva con spin $\downarrow$.

Per una soluzione arbitraria ψ di quadrimpulso p^μ e polarizzazione lungo n_μ sappiamo che⁽¹⁴⁾

$$\psi = \left(\frac{\epsilon \not{p} + m}{2m}\right) \left(\frac{1 + \gamma^5 \not{n}}{2}\right) \psi, \quad \text{con } p^0 > 0 \quad (9.23)$$

dove $\epsilon = \pm 1$ indica il segno dell'energia. L'applicazione della coniugazione di carica a quest'ultima produce,

$$\psi_C = C\bar{\psi}^T = C\gamma^0 \psi^* = C\gamma^0 \left(\frac{\epsilon \not{p} + m}{2m}\right)^* \left(\frac{1 + \gamma^5 \not{n}}{2}\right)^* \psi^* \quad (9.24)$$

Utilizzando le relazioni

$$(C\gamma^0)(\gamma^\mu)^*(C\gamma^0)^{-1} = -\gamma^\mu \quad (9.25)$$

e

$$C = -C^{-1} = -C^T = -C^\dagger \quad (9.26)$$

⁽¹³⁾Per la coniugazione di carica il fattore di fase viene convenientemente scelto come $\eta'' = i$ per le soluzioni di energia positiva e $\eta'' = -i$, per quelle di energia negativa. In entrambi i casi, $C = \pm i\gamma^2\gamma^0 = -C^{-1} = -C^T = -C^\dagger$.

⁽¹⁴⁾Ricordiamo che $\not{n} = \gamma^\mu n_\mu$, con n_μ vettore unitario di tipo spazio, e $n^2 = n^\mu n_\mu = -1$. L'operatore di proiezione dello spin $\Sigma(\pm n) = 1/2(1 \pm \gamma^5 \not{n})$ proietta (segno $+$) sullo spinore di energia positiva $u(p, n)$, che è polarizzato lungo $n^{(0)\mu} = (0, \vec{n}^{(0)})$ nel sistema di riferimento a riposo, e (segno $-$) sullo spinore di energia negativa $v(p, n)$, che è polarizzato lungo $-n^{(0)\mu}$. Inoltre, $p^\mu = (\Lambda_{-\vec{v}})^\mu_\nu p^{(0)\nu}$, con $p^{(0)\nu} = (m, \vec{0})$, e $n^\mu = (\Lambda_{-\vec{v}})^\mu_\nu n^{(0)\nu}$. Gli operatori di proiezioni dell'energia sono invece dati da $\Lambda_\pm(p) = (\pm p + m)/2m$.

oltre a $(\gamma^5)^* = \gamma^5$ e $\{C\gamma^0, \gamma^5\} = 0$, la [9.24] diventa,

$$\begin{aligned}
\psi_C &= C\gamma^0 \left(\frac{\epsilon \not{p}^* + m}{2m} \right) \left(\frac{1 + \gamma^5 \not{n}^*}{2} \right) \psi^* = \\
C\gamma^0 \left(\frac{\epsilon p_\mu (\gamma^\mu)^* + m}{2m} \right) (C\gamma^0)^{-1} C\gamma^0 \left(\frac{1 + \gamma^5 n_\nu (\gamma^\nu)^*}{2} \right) (C\gamma^0)^{-1} C\gamma^0 \psi^* &= \\
\left(\frac{-\epsilon \not{p} + m}{2m} \right) \left(\frac{1 - \gamma^5 C\gamma^0 n_\nu (\gamma^\nu)^*}{2} \right) (C\gamma^0)^{-1} C\gamma^0 \psi^* &= \\
\left(\frac{-\epsilon \not{p} + m}{2m} \right) \left(\frac{1 + \gamma^5 \not{n}}{2} \right) C\gamma^0 \psi^* &= \left(\frac{-\epsilon \not{p} + m}{2m} \right) \left(\frac{1 + \gamma^5 \not{n}}{2} \right) \psi_C
\end{aligned} \tag{9.27}$$

Lo stato ψ_C è caratterizzato dagli stessi quadri-vettori, p^μ e n_μ , come ψ , ma l'energia ha il suo segno invertito. Poiché l'operatore di proiezione $\frac{1}{2}(1 + \gamma^5 \not{n})$ proietta sullo spin $\pm 1/2$ lungo $n^{(0)}$ a seconda del segno dell'energia, lo spin viene invertito sotto coniugazione di carica. Per quanto riguarda la quantità di moto, vogliamo sottolineare che, per gli spinori liberi, la coniugazione complessa produce $e^{-ipx} \rightarrow e^{ipx}$, ossia la quantità di moto $\vec{p}$ viene trasformata in $-\vec{p}$.

10 Invarianza dell'equazione di Dirac

1. L'equazione di Dirac per particelle libere è data da

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi(x) = 0 \tag{10.1}$$

ovvero,

$$(i\gamma^0 \partial_0 + i\gamma^i \partial_i - m)\psi(x) = 0, \tag{10.2}$$

Sotto l'operazione di parità $S = \eta\gamma^0$ si ha che

$$\partial_0 \rightarrow \partial'_0 = \partial_0, \quad \partial_i \rightarrow \partial'_i = -\partial_i, \quad \psi'(x') = \eta\gamma^0 \psi(x) \tag{10.3}$$

e la [10.2] diventa,

$$(i\gamma^0 \partial_0 - i\gamma^i \partial_i - m)\eta\gamma^0 \psi(x) = \eta\gamma^0 (i\gamma^0 \partial_0 + i\gamma^i \partial_i - m)\psi(x) = 0$$

Quindi si conserva.

2. Sotto la trasformazione di inversione temporale $S = \eta'\gamma^5\gamma^0$ si ha che

$$\partial_0 \rightarrow -\partial_0, \partial_i \rightarrow \partial_i, \psi'(x') = \eta'\gamma^5\gamma^0 \psi(x) \tag{10.4}$$

e la [10.2] diventa⁽¹⁵⁾,

$$(-i\gamma^0 \partial_0 + i\gamma^i \partial_i - m)\eta'\gamma^5\gamma^0 \psi(x) = \eta'\gamma^5\gamma^0 (i\gamma^0 \partial_0 + i\gamma^i \partial_i - m)\psi(x) = 0 \tag{10.5}$$

Anche in questo caso è garantita la conservazione.

⁽¹⁵⁾Utilizzando le proprietà di anticommutazione delle matrici gamma, $\gamma^0\gamma^i = -\gamma^i\gamma^0$ e $\gamma^\mu\gamma^5 = -\gamma^5\gamma^\mu$.

3. L'equazione di Dirac per una particella carica interagente con il potenziale elettromagnetico A_μ è data da,

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - e\gamma^\mu A_\mu - m) \psi(x) = (i\gamma^0 \partial_0 + i\gamma^i \partial_i - e\gamma^0 A_0 - e\gamma^i A_i - m) \psi(x) = 0 \quad (10.6)$$

In tal caso la trasformazione di parità richiede (trasformazione passiva),

$$A_0(\vec{x}, t) \rightarrow A'_0(-\vec{x}, t) = A_0(\vec{x}, t), \quad A_i(\vec{x}, t) \rightarrow A'_i(-\vec{x}, t) = -A_i(\vec{x}, t) \quad (10.7)$$

per cui,

$$(i\gamma^0 \partial'_0 + i\gamma^i \partial'_i - e\gamma^0 A'_0 - e\gamma^i A'_i - m) \psi'(x) = (i\gamma^0 \partial_0 - i\gamma^i \partial_i - e\gamma^0 A_0 + e\gamma^i A_i - m) \psi'(x) = 0$$

Applicando anche la trasformazione $\psi'(x') = \eta\gamma^0\psi(x)$, otteniamo

$$(i\gamma^0 \partial_0 - i\gamma^i \partial_i - e\gamma^0 A_0 + e\gamma^i A_i - m) \eta\gamma^0\psi(x) = \eta\gamma^0 (i\gamma^0 \partial_0 + i\gamma^i \partial_i - e\gamma^0 A_0 - e\gamma^i A_i - m) \psi(x) = 0$$

la quale, confrontata con l'equazione di partenza, mostra che l'invarianza sotto parità è preservata anche in questo caso. La presenza del termine di interazione $e\gamma^\mu A_\mu$ ha importanti conseguenze. Supponiamo di riscriverlo come

$$e\gamma^\mu A_\mu = \frac{e}{2} [\gamma^\mu(1 - \gamma^5)A_\mu + \gamma^\mu(1 + \gamma^5)A_\mu] \quad (10.8)$$

cosicché la [10.6] diventa

$$\left\{ i\gamma^\mu \partial_\mu - \frac{e}{2} [\gamma^\mu(1 - \gamma^5)A_\mu + \gamma^\mu(1 + \gamma^5)A_\mu] - m \right\} \psi(x) =$$

$$\left\{ i\gamma^\mu \partial_\mu - \frac{e}{2} [\gamma^0(1 - \gamma^5)A_0 + \gamma^0(1 + \gamma^5)A_0] - \frac{e}{2} [\gamma^i(1 - \gamma^5)A_i + \gamma^i(1 + \gamma^5)A_i] - m \right\} \psi(x) = 0$$

Allora, sotto la trasformazione di parità, troviamo⁽¹⁶⁾

$$\left\{ i\gamma^\mu \partial_\mu - \frac{e}{2} [\gamma^0(1 - \gamma^5)A_0 + \gamma^0(1 + \gamma^5)A_0] + \frac{e}{2} [\gamma^i(1 - \gamma^5)A_i + \gamma^i(1 + \gamma^5)A_i] - m \right\} \eta\gamma^0\psi(x) =$$

$$\eta\gamma^0 \left\{ i\gamma^\mu \partial_\mu - \frac{e}{2} [\gamma^\mu(1 + \gamma^5)A_\mu + \gamma^\mu(1 - \gamma^5)A_\mu] - m \right\} \psi(x) = 0$$

Il termine $\gamma^\mu(1 - \gamma^5)A_\mu$ diventa $\gamma^\mu(1 + \gamma^5)A_\mu$, e viceversa. Quindi con l'interazione [10.8] la trasformazione di parità non lascia invariata l'equazione di Dirac. In effetti, la [10.8] fornisce un indizio per costruire il tipo di interazione che prevede la violazione di parità, come l'*interazione debole*.

4. Nel punto 2. abbiamo visto che l'equazione di Dirac libera è invariante sotto inversione temporale. Ora vogliamo verificare cosa accade quando sotto questa trasformazione è

⁽¹⁶⁾ $\gamma^i(1 \mp \gamma^5)\gamma^0 = \gamma^i\gamma^0 \mp \gamma^i\gamma^5\gamma^0 = -\gamma^0\gamma^i \pm \gamma^i\gamma^0\gamma^5 = -\gamma^0\gamma^i \mp \gamma^0\gamma^i\gamma^5 = -\gamma^0[\gamma^i \pm \gamma^i\gamma^5] = -\gamma^0[\gamma^i(1 \pm \gamma^5)]$.

presente il termine di interazione minima $e\gamma^\mu A_\mu$. In tal caso il potenziale elettromagnetico cambia come la [10.7],

$$A_0(\vec{x}, t) \rightarrow A'_0(\vec{x}, -t) = A_0(\vec{x}, t), \quad A_i(\vec{x}, t) \rightarrow A'_i(\vec{x}, -t) = -A_i(\vec{x}, t) \quad (10.9)$$

mentre la funzione d'onda si trasforma come

$$\psi(x) \rightarrow \psi'(x') \equiv \psi'(\vec{x}', t) = \psi'(\vec{x}, -t)$$

conseguentemente l'equazione di Dirac è (vd. [10.6]),

$$(-i\gamma^0\partial_0 + i\gamma^i\partial_i - e\gamma^0A_0 + e\gamma^iA_i - m)\psi'(\vec{x}, -t) = 0 \quad (10.10)$$

Sappiamo, per la [9.8], che $\psi'(\vec{x}, -t) = \eta'\gamma^5\gamma^0\psi(x)$, per cui

$$(-i\gamma^0\partial_0 + i\gamma^i\partial_i - e\gamma^0A_0 + e\gamma^iA_i - m)\eta'\gamma^5\gamma^0\psi(x) = 0$$

cioè,

$$\eta'\gamma^5\gamma^0(i\gamma^0\partial_0 + i\gamma^i\partial_i + e\gamma^0A_0 + e\gamma^iA_i - m)\psi(x) = 0 \quad (10.11)$$

la quale differisce dalla [10.6] per il cambio di segno della carica e . Così vediamo che non c'è modo di renderla invariante sotto $t \rightarrow -t$. Allora, effettuiamo la coniugazione della [10.10],

$$(-i\gamma^0\partial_0 + i\gamma^i\partial_i - e\gamma^0A_0 + e\gamma^iA_i - m)^*\psi^*(\vec{x}, -t) = 0$$

e utilizzando

$$(\gamma^0)^* = \gamma^0, \quad (\gamma^1)^* = \gamma^1, \quad (\gamma^2)^* = -\gamma^2, \quad (\gamma^3)^* = \gamma^3$$

otteniamo

$$(i\gamma^0\partial_0 - i\gamma^1\partial_1 + i\gamma^2\partial_2 - i\gamma^3\partial_3 - e\gamma^0A_0 + e\gamma^1A_1 - e\gamma^2A_2 + e\gamma^3A_3 - m)\psi^*(\vec{x}, -t) = 0 \quad (10.12)$$

Poi, introducendo l'operatore T , scriviamo

$$\psi^*(\vec{x}, -t) = T\psi(\vec{x}, t) \quad (10.13)$$

con la richiesta

$$T^{-1}\gamma^\mu T = g^{\mu\mu}(\gamma^\mu)^* \quad (\text{nessuna somma sull'indice } \mu) \quad (10.14)$$

di modo che T anticommuti con γ^1 e γ^3 , ma commuti con γ^0 e γ^2 . Allora la [10.12] diventa,

$$T(i\gamma^0\partial_0 + i\gamma^1\partial_1 + i\gamma^2\partial_2 + i\gamma^3\partial_3 - e\gamma^0A_0 - e\gamma^1A_1 - e\gamma^2A_2 - e\gamma^3A_3 - m)\psi^*(\vec{x}, -t)$$

ossia,

$$T(i\gamma^0\partial_0 + i\gamma^i\partial_i - e\gamma^0A_0 - e\gamma^iA_i - m)\psi(\vec{x}) \quad (10.15)$$

che per la [10.6] è nulla, e quindi invariante. L'operatore matriciale di trasformazione risulta essere $T = \eta'''\gamma^1\gamma^3$, dove η''' è una fase arbitraria. La relazione [10.13], che descrive la funzione d'onda invertita nel tempo, è

$$\psi^*(\vec{x}, -t) = \eta'''\gamma^1\gamma^3\psi(\vec{x}, t)$$

oppure

$$\psi(\vec{x}, -t) = (\eta''')^*\gamma^1\gamma^3\psi^*(\vec{x}, t) \quad (10.16)$$

Riassumendo, l'equazione di Dirac è invariante sotto le trasformazioni di parità e di inversione temporale, mentre sotto la coniugazione di carica la particella si trasforma nella sua antiparticella, invertendo il segno della carica elettrica.

Ora scegliamo le «fasi» che abbiamo introdotto nelle discussioni precedenti.

1. Per la parità $\eta = \eta_P$, $P = \eta_P \gamma^0$,

$$\psi(\vec{x}, t) \rightarrow \psi'(-\vec{x}, t) = \eta_P \gamma^0 \psi(x, t) \quad (10.17)$$

2. Per l'inversione temporale $\eta''' = i$, $T = i\gamma^1\gamma^3$,

$$\psi(\vec{x}, t) \rightarrow \psi'(\vec{x}, -t) = i\gamma^1\gamma^3\psi^*(\vec{x}, t) \quad (10.18)$$

3. Per la coniugazione di carica $\eta'' = i$, $C = i\gamma^2\gamma^0$,

$$\psi(\vec{x}, t) \rightarrow \psi_C(\vec{x}, t) = i\gamma^2\psi^*(\vec{x}, t)$$

Allora, sotto l'operazione combinata PCT si avrà⁽¹⁷⁾

$$\psi_{PCT}(x') = i^2\eta_P\gamma^0\gamma^2\gamma^1\gamma^3\psi(x, t) = i\eta_P\gamma^5\psi(x, t), \quad \text{con } x'^\mu = -x^\mu \quad (10.19)$$

Utilizzando l'invarianza dell'equazione di Dirac sotto P e T , il lato sinistro della [10.19] descrive la funzione d'onda dell'elettrone positivo (positrone), dal momento che la coniugazione produce questo effetto; mentre il lato destro descrive la funzione d'onda dell'elettrone. Per il fatto che $x'^\mu = -x^\mu$ il positrone corrisponde all'elettrone che si muove indietro nel tempo. Per verificare questo fatto, consideriamo l'equazione di Dirac nella forma

$$[\hat{\vec{\alpha}} \cdot (-i\hbar\vec{\nabla} - e\vec{A}) + \hat{\beta}m + e\phi]\psi(x) = E\psi(x) \quad (10.20)$$

Per energie negative la stessa è,

$$[\hat{\vec{\alpha}} \cdot (-i\hbar\vec{\nabla} - e\vec{A}) + \hat{\beta}m + e\phi]\psi(x) = -E\psi(x) \quad (10.21)$$

Quando $x^\mu \rightarrow x'^\mu = -x^\mu$, si inverte sia lo spazio che il tempo, per cui $\vec{\nabla}' = -\vec{\nabla}$, $\phi = A_0$ e $\vec{A}$ resta inalterato. Così l'equazione [10.21] diventa

$$[\hat{\vec{\alpha}} \cdot (i\hbar\vec{\nabla}' - e\vec{A}) + \hat{\beta}m + e\phi]\psi(x') = -E\psi(x') \quad (10.22)$$

Moltiplicando a sinistra per γ^5 , e utilizzando le relazioni

$$\{\hat{\beta}, \gamma^5\} = 0, \quad [\gamma^5, \hat{\vec{\alpha}}] = 0$$

otteniamo,

$$[\hat{\vec{\alpha}} \cdot (i\hbar\vec{\nabla}' - e\vec{A}) - \hat{\beta}m + e\phi]\gamma^5\psi(x') = -E\gamma^5\psi(x')$$

cioè,

$$[\hat{\vec{\alpha}} \cdot (-i\hbar\vec{\nabla}' + e\vec{A}) + \hat{\beta}m - e\phi]\gamma^5\psi(x') = +E\gamma^5\psi(x') \quad (10.23)$$

Vediamo quindi che i positroni (descritti dalla [10.23]) di energia positiva possono essere considerati come elettroni di energia negativa (descritti dalla [10.21]) che procedono indietro nello spaziotempo. Questa interpretazione storica della teoria del positrone è conosciuta come *interpretazione di Feynman-Stückelberg*.

⁽¹⁷⁾Il segno “ - ” nella permutazione $\gamma^2\gamma^1 = -\gamma^1\gamma^2$ viene assorbito in η_P .

11 Forme bilineari covarianti

Lo spinore aggiunto di Dirac⁽¹⁸⁾ è definito come

$$\bar{\psi} = \psi^\dagger \gamma^0 \quad (11.1)$$

Sotto una trasformazione di Lorentz abbiamo che

$$\psi' = S\psi \Rightarrow \psi'^\dagger = \psi^\dagger S^\dagger \quad (11.2)$$

e per la [8.6],

$$\bar{\psi}' = \psi'^\dagger S^\dagger \gamma^0 = b\psi^\dagger \gamma^0 S^{-1} = b\bar{\psi} S^{-1} \quad (11.3)$$

Con questa definizione e con la [11.2] il quadrivettore densità di corrente

$$j^\mu = c\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$$

si trasforma come

$$j'^\mu = c\bar{\psi}'\gamma^\mu\psi' = cb\bar{\psi}S^{-1}\gamma^\mu S\psi$$

e utilizzando la [8.3],

$$j'^\mu = cb\bar{\psi}\Lambda^\mu_\nu\gamma^\nu\psi = b\Lambda^\mu_\nu c\bar{\psi}\gamma^\nu\psi = b\Lambda^\mu_\nu j^\nu \quad (11.4)$$

Quindi j^μ si trasforma allo stesso modo di un quadrivettore per trasformazioni di Lorentz senza inversione temporale. Anche vediamo immediatamente, utilizzando la [11.3], che $\bar{\psi}\psi$ si trasforma come uno scalare:

$$\bar{\psi}'(x')\psi'(x') = b\bar{\psi}(x')S^{-1}S\psi(x') = b\bar{\psi}(x)\psi(x) \quad (11.5)$$

Di seguito riassumiamo le forme matematiche delle più importanti grandezze bilineari sotto trasformazioni di Lorentz ortocrone, ovvero trasformazioni che non invertono la direzione del tempo.

1. Come abbiamo già visto con la [11.5], $\bar{\psi}(x)\psi(x)$ resta invariato sotto la trasformazione di Lorentz. Utilizzando le [9.4] e [9.5] vediamo che anche sotto la parità questo bilineare è uno scalare:

$$\bar{\psi}(x)\psi(x) \rightarrow \bar{\psi}'(x')\psi'(x') = \eta^*\eta\bar{\psi}(x)\gamma^0\gamma^0\psi(x) = |\eta|^2 \bar{\psi}(x)\psi(x) \quad (11.6)$$

2. $\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x)$ si trasforma come un quadrivettore sotto la trasformazione di Lorentz, come abbiamo già visto con la [11.4],

$$\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x) \rightarrow \bar{\psi}'(x')\gamma^\mu\psi'(x') = \bar{\psi}(x)S^{-1}\gamma^\mu S\psi(x) = \bar{\psi}(x)\Lambda^\mu_\nu\gamma^\nu\psi(x) = \Lambda^\mu_\nu\bar{\psi}(x)\gamma^\nu\psi(x)$$

e sotto la parità (eq. [9.5]),

$$\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x) \rightarrow \bar{\psi}'(x')\gamma^\mu\psi'(x') = |\eta|^2 \bar{\psi}(x)\gamma^0\gamma^\mu\gamma^0\psi(x) = (\bar{\psi}(x)\gamma^0\psi(x), -\bar{\psi}(x)\gamma^i\psi(x)) \quad (11.7)$$

perciò $\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x)$ è un vettore.

⁽¹⁸⁾Questo oggetto matematico è fondamentale nella teoria quantistica dei campi per costruire scalari reali (invarianti di Lorentz), come, per esempio, la componente temporale della densità di corrente j^0 , consentendo la sua interpretazione fisica come densità di carica.

3. $\bar{\psi}(x)\gamma^5\psi(x)$ si trasforma come uno pseudo-scalare sotto la trasformazione di Lorentz. Diamo la dimostrazione:

$$\begin{aligned}\bar{\psi}(x)\gamma^5\psi(x) &\rightarrow \bar{\psi}'(x')\gamma^5\psi'(x') = i|\eta|^2 \bar{\psi}(x)\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3\psi(x) = \\ &i\bar{\psi}(x)S^{-1}\gamma^0SS^{-1}\gamma^1SS^{-1}\gamma^2SS^{-1}\gamma^3S\psi(x) = i\Lambda^0_\alpha\Lambda^1_\beta\Lambda^2_\delta\Lambda^3_\rho\bar{\psi}(x)\gamma^\alpha\gamma^\beta\gamma^\delta\gamma^\rho\psi(x)\end{aligned}$$

Tenendo conto che $\Lambda^\mu_\alpha g^{\alpha\beta}\Lambda^\nu_\beta = g^{\mu\nu}$, dobbiamo considerare che i termini con almeno due indici uguali non contribuiscono, come, ad esempio,

$$\Lambda^0_\alpha\Lambda^1_\alpha\gamma^\alpha\gamma^\alpha = \Lambda^0_\alpha g^{\alpha\beta}\Lambda^1_\beta = g^{01} = 0, \quad \Lambda^2_\delta\Lambda^3_\rho\gamma^\delta\gamma^\rho = \Lambda^2_\delta g^{\delta\rho}\Lambda^3_\rho = g^{23} = 0, \text{ etc.}$$

Inoltre, a causa dell'anticommutatività delle matrici γ segue che

$$\Lambda^0_\alpha\Lambda^1_\beta\Lambda^2_\delta\Lambda^3_\rho\gamma^\alpha\gamma^\beta\gamma^\delta\gamma^\rho = \varepsilon^{\alpha\beta\delta\rho}\Lambda^0_\alpha\Lambda^1_\beta\Lambda^2_\delta\Lambda^3_\rho\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = \det(\Lambda)\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = -i\det(\Lambda)\gamma^5$$

Perciò, il comportamento trasformativo differisce da quello di uno scalare per un fattore aggiuntivo $\det(\Lambda)$:

$$\bar{\psi}(x)\gamma^5\psi(x) \rightarrow \bar{\psi}'(x')\gamma^5\psi'(x') = \det(\Lambda)\bar{\psi}(x)\gamma^5\psi(x) \quad (11.8)$$

Sotto la parità la trasformazione produce sempre uno pseudo-scalare:

$$\bar{\psi}(x)\gamma^5\psi(x) \rightarrow \bar{\psi}'(x')\gamma^5\psi'(x') = |\eta|^2 \bar{\psi}(x)\gamma^0\gamma^5\gamma^0\psi(x) = -\bar{\psi}(x)\gamma^5\psi(x) \quad (11.9)$$

4. $\bar{\psi}(x)\gamma^5\gamma^\mu\psi(x)$ sotto la trasformazione di Lorentz si trasforma come uno pseudo-vettore (o un vettore assiale). Qui un ragionamento simile al punto precedente porta alla seguente legge di trasformazione:

$$\begin{aligned}\bar{\psi}(x)\gamma^5\gamma^\mu\psi(x) &\rightarrow \bar{\psi}'(x')\gamma^5\gamma^\mu\psi'(x') = i\Lambda^0_\alpha\Lambda^1_\beta\Lambda^2_\delta\Lambda^3_\rho\Lambda^\mu_\nu\bar{\psi}(x)\gamma^\nu\gamma^\alpha\gamma^\beta\gamma^\delta\gamma^\rho\psi(x) = \\ &i\varepsilon^{\alpha\beta\delta\rho}\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3\Lambda^\mu_\nu\bar{\psi}(x)\gamma^\nu\psi(x) = \det(\Lambda)\Lambda^\mu_\nu\bar{\psi}(x)\gamma^5\gamma^\nu\psi(x)\end{aligned} \quad (11.10)$$

Sotto la parità,

$$\bar{\psi}(x)\gamma^5\gamma^\mu\psi(x) \rightarrow \bar{\psi}'(x')\gamma^5\gamma^\mu\psi'(x') = |\eta|^2 \bar{\psi}(x)\gamma^0\gamma^5\gamma^\mu\gamma^0\psi(x) = -(\bar{\psi}(x)\gamma^5\gamma^0\psi(x), -\bar{\psi}(x)\gamma^5\gamma^i\psi(x))$$

Quest'ultima, quando confrontata con la [11.7], mostra che si trasforma come uno pseudo-vettore (o un vettore assiale).

5. $\bar{\psi}(x)\sigma^{\mu\nu}\psi(x)$ sotto la trasformazione di Lorentz diventa,

$$\begin{aligned}\bar{\psi}(x)\sigma^{\mu\nu}\psi(x) &\rightarrow \bar{\psi}'(x')\sigma^{\mu\nu}\psi'(x') = \bar{\psi}(x)S^{-1}\sigma^{\mu\nu}S\psi(x) = \frac{i}{2}\bar{\psi}(x)S^{-1}(\gamma^\mu\gamma^\nu - \gamma^\nu\gamma^\mu)S\psi(x) = \\ &\frac{i}{2}\bar{\psi}(x)\{S^{-1}\gamma^\mu SS^{-1}\gamma^\nu S - S^{-1}\gamma^\nu SS^{-1}\gamma^\mu S\}\psi(x) = \Lambda^\mu_\rho\Lambda^\nu_\sigma\bar{\psi}(x)\sigma^{\rho\sigma}\psi(x)\end{aligned} \quad (11.11)$$

Questo mostra che $\bar{\psi}(x)\sigma^{\mu\nu}\psi(x)$ si trasforma come un tensore controvariante di rango due. Sotto la parità,

$$\bar{\psi}(x)\sigma^{\mu\nu}\psi(x) \rightarrow \bar{\psi}'(x')\sigma^{\mu\nu}\psi'(x') = |\eta|^2 \bar{\psi}(x)\gamma^0\sigma^{\mu\nu}\gamma^0\psi(x) = -(\bar{\psi}(x)\sigma^{i0}\psi(x), -\bar{\psi}(x)\sigma^{ij}\psi(x)) \quad (11.12)$$

mostrando che si trasforma come un tensore.

6. $\bar{\psi}(x)\gamma^5\sigma^{\mu\nu}\psi(x)$ sotto la trasformazione di Lorentz si comporta come la [11.11], mentre sotto la parità

$$\begin{aligned}\bar{\psi}(x)\gamma^5\sigma^{\mu\nu}\psi(x) &\rightarrow \bar{\psi}'(x')\gamma^5\sigma^{\mu\nu}\psi'(x') = |\eta|^2 \bar{\psi}(x)\gamma^0\gamma^5\sigma^{\mu\nu}\gamma^0\psi(x) = \\ &= -\bar{\psi}(x)\gamma^5\gamma^0\sigma^{\mu\nu}\gamma^0\psi(x) = (\bar{\psi}(x)\gamma^5\sigma^{i0}\psi(x), -\bar{\psi}(x)\gamma^5\sigma^{ij}\psi(x))\end{aligned}\quad (11.13)$$

mostrando che $\bar{\psi}(x)\gamma^5\sigma^{\mu\nu}\psi(x)$ è uno pseudo-tensore.

12 Rotazioni e momento angolare

Sotto la trasformazione di Lorentz infinitesimale

$$\Lambda^\mu_\nu = g^\mu_\nu + \Delta\omega^\mu_\nu, \quad (\Lambda^{-1})^\mu_\nu = g^\mu_\nu - \Delta\omega^\mu_\nu \quad (12.1)$$

uno spinore $\psi(x)$ si trasforma come

$$\psi'(x') = S\psi(\Lambda^{-1}x'), \quad \text{per una trasformazione passiva} \quad (12.2)$$

oppure

$$\psi'(x) = S\psi(\Lambda^{-1}x), \quad \text{per una trasformazione attiva} \quad (12.3)$$

Utilizziamo quest'ultima,

$$\Lambda^{-1}x = (\Lambda^{-1})^\rho_\nu x^\nu = (g^\rho_\nu - \Delta\omega^\rho_\nu)x^\nu = x^\rho - \Delta\omega^\rho_\nu x^\nu$$

perciò,

$$\psi'(x) = \left(\mathbb{1} - \frac{i}{4}\sigma_{\mu\nu}\Delta\omega^{\mu\nu} \right) \psi(x^\rho - \Delta\omega^\rho_\nu x^\nu) \quad (12.4)$$

L'espansione in serie di Taylor dello spinore fornisce

$$\psi(x^\rho - \Delta\omega^\rho_\nu x^\nu) = (1 - \Delta\omega^\rho_\nu x^\nu \partial_\rho)\psi(x) = (1 - \Delta\omega^{\rho\sigma}g_{\sigma\nu}x^\nu \partial_\rho)\psi(x) = (1 + \Delta\omega^{\sigma\rho}x_\sigma \partial_\rho)\psi(x)$$

cosicché,

$$\psi'(x) = \left(\mathbb{1} - \frac{i}{4}\Delta\omega^{\mu\nu}\sigma_{\mu\nu} + \Delta\omega^{\sigma\rho}x_\sigma \partial_\rho \right) \psi(x)$$

e con il cambio di variabili del terzo termine in parentesi $\sigma \rightarrow \mu$ e $\rho \rightarrow \nu$,

$$\psi'(x) = \left[\mathbb{1} + \Delta\omega^{\mu\nu} \left(-\frac{i}{4}\sigma_{\mu\nu} + x_\mu \partial_\nu \right) \right] \psi(x) \quad (12.5)$$

Ora consideriamo il caso speciale di rotazioni attraverso un angolo $\Delta\varphi$, rappresentate da

$$\Delta\omega^{ij} = -\varepsilon^{ijk}\Delta\varphi^k \quad (12.6)$$

dove l'indice k specifica l'asse di rotazione. Introducendo anche

$$\sigma^{ij} = \sigma_{ij} = \varepsilon^{ijk}\hat{\Sigma}^k, \quad \hat{\Sigma}^k = \begin{pmatrix} \sigma^k & 0 \\ 0 & \sigma^k \end{pmatrix} \quad (12.7)$$

la [12.5] diventa,

$$\psi'(x) = \left[1 + \Delta\omega^{ij} \left(-\frac{i}{4} \varepsilon^{ijk} \hat{\Sigma}^k + x_i \partial_j \right) \right] \psi(x) = \left[1 - \varepsilon^{ij\tilde{k}} \Delta\varphi^{\tilde{k}} \left(-\frac{i}{4} \varepsilon^{ijk} \hat{\Sigma}^k - x^i \partial_j \right) \right] \psi(x)$$

Poiché

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \varepsilon^{ij\tilde{k}} \varepsilon^{ijk} = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \varepsilon_{ij\tilde{k}} \varepsilon_{ijk} = 2\delta_{\tilde{k}k}$$

abbiamo,

$$\begin{aligned} \psi'(x) &= \left[1 - \Delta\varphi^{\tilde{k}} \left(-\frac{i}{4} 2\delta_{\tilde{k}k} \hat{\Sigma}^k - \varepsilon^{ij\tilde{k}} x^i \partial_j \right) \right] \psi(x) = \left[1 + i\Delta\varphi^k \left(\frac{1}{2} \hat{\Sigma}^k - i\varepsilon^{kij} x^i \partial_j \right) \right] \psi(x) = \\ &= (1 + i\Delta\varphi^k J^k) \psi(x) \end{aligned} \quad (12.8)$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo introdotto la definizione

$$J^k = -i\varepsilon^{kij} x^i \partial_j + \frac{1}{2} \hat{\Sigma}^k \quad (12.9)$$

Includendo la costante $\hbar$, possiamo equivalentemente scrivere la [12.9] come,

$$\vec{J} = -i\hbar \mathbf{1}(\vec{x} \times \vec{\nabla}) + \frac{\hbar}{2} \hat{\vec{\Sigma}} \quad (12.10)$$

In questo operatore vettoriale riconosciamo il momento angolare totale, espresso come somma del momento angolare orbitale $\vec{L} = -i\hbar \mathbf{1}(\vec{x} \times \vec{\nabla})$ e del momento angolare intrinseco (spin) $\frac{\hbar}{2} \hat{\vec{\Sigma}}$.

A Giustificazione dell'operatore di trasformazione $S(\Lambda)$

Dato uno stato fisico $\psi(x)$ in un sistema di riferimento inerziale O , e $\psi'(x')$ sia il corrispondente stato nel sistema di riferimento inerziale O' (trasformazione passiva), allora una qualunque equazione dinamica della forma

$$L\psi(x) = 0$$

dove L è un generico operatore lineare, è covariante sotto la trasformazione, se l'equazione trasformata ha forma

$$L'\psi'(x') = 0$$

in cui L' rappresenta l'operatore trasformato (cioè, L con le variabile trasformate). In altre parole, la covarianza implica che l'equazione assume la stessa forma in differenti sistemi di riferimento. Con questa definizione generale, consideriamo l'equazione di Dirac,

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi(x) = 0 \quad (A.1)$$

Per quanto abbiamo premesso, se sotto una trasformazione di Lorentz omogenea

$$x^\mu \rightarrow x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu$$

la [A.1] assume la forma

$$(i\gamma'^\mu \partial'_\mu - m)\psi'(x') = 0 \quad (\text{A.2})$$

allora la covarianza dell'equazione di Dirac sarebbe provata⁽¹⁹⁾. Facciamo l'ipotesi che, sotto una trasformazione di Lorentz, la funzione d'onda trasformata abbia la forma (vd. [6.3]),

$$\psi'(x') = \psi'(Ax) = S(A)\psi(x) \quad (\text{A.3})$$

Ciò significa che stiamo cercando una rappresentazione della trasformazione di Lorentz nello spazio di Hilbert. Nell'ambito delle simmetrie già note della meccanica quantistica non relativistica possiamo definire un operatore $L(A)$ per rappresentare la trasformazione di Lorentz sugli stati delle coordinate $|x\rangle$, per cui

$$|x\rangle \rightarrow |x'\rangle = |Ax\rangle = L(A)|x\rangle \quad (\text{A.4})$$

Tuttavia, poiché la funzione d'onda di Dirac è uno spinore a quattro componenti, oltre al cambiamento delle coordinate, la trasformazione di Lorentz può anche mescolare le componenti dello spinore (in modo simile al momento angolare/rotazione). Pertanto, possiamo definire la trasformazione di Lorentz che agisce sullo spazio di Hilbert di Dirac come

$$|\psi\rangle \rightarrow |\psi'\rangle = L(A)S(A)|\psi\rangle = L(A)S(A) \int dx |x\rangle \langle x|\psi\rangle = \int dx L(A)|x\rangle S(A)\psi(x)$$

cosicché,

$$\langle x'|\psi'\rangle = \psi'(x') = \int dx \langle x|L^\dagger(A)L(A)|x\rangle S(A)\psi(x) = S(A)\psi(x) \quad (\text{A.5})$$

Quindi, l'effetto della trasformazione di Lorentz sulla funzione d'onda può essere rappresentato da una matrice $S(A)$ che dipende solo dal parametro di trasformazione A e non dalle coordinate spaziotemporali. Un modo più fisico per comprendere questo concetto è notare che la funzione d'onda di Dirac è semplicemente composta da quattro componenti che non cambiano, ma subiscono soltanto una rotazione ad opera dalla matrice $S(A)$.

B Dimostrazione della relazione di commutazione $[\gamma^\mu, \sigma_{\alpha\beta}]$

Innanzitutto scriviamo la [7.5] nella forma equivalente [C.4],

$$\sigma_{\alpha\beta} = -i(g_{\alpha\beta} - \gamma_\alpha\gamma_\beta)$$

e inseriamo il risultato in $[\gamma^\mu, \sigma_{\alpha\beta}]$,

$$[\gamma^\mu, \sigma_{\alpha\beta}] = [\gamma^\mu, -i(g_{\alpha\beta} - \gamma_\alpha\gamma_\beta)] = -i\gamma^\mu(g_{\alpha\beta} - \gamma_\alpha\gamma_\beta) + i(g_{\alpha\beta} - \gamma_\alpha\gamma_\beta)\gamma^\mu =$$

$$i\gamma^\mu\gamma_\alpha\gamma_\beta - i\gamma_\alpha\gamma_\beta\gamma^\mu = i[\gamma^\mu, \gamma_\alpha\gamma_\beta] = i[g^{\mu\sigma}\gamma_\sigma, \gamma_\alpha\gamma_\beta]$$

poiché,

$$\{\gamma_\sigma, \gamma_\alpha\}\gamma_\beta = (\gamma_\sigma\gamma_\alpha + \gamma_\alpha\gamma_\sigma)\gamma_\beta \quad \text{e} \quad \gamma_\alpha\{\gamma_\sigma, \gamma_\beta\} = \gamma_\alpha(\gamma_\sigma\gamma_\beta + \gamma_\beta\gamma_\sigma)$$

l'ultima espressione si sviluppa in

$$[\gamma^\mu, \sigma_{\alpha\beta}] = i[g^{\mu\sigma}\{\gamma_\sigma, \gamma_\alpha\}\gamma_\beta - g^{\mu\sigma}\gamma_\alpha\{\gamma_\sigma, \gamma_\beta\}] = i(2g^{\mu\sigma}g_{\sigma\alpha}\gamma_\beta - 2\gamma_\alpha g^{\mu\sigma}g_{\sigma\beta}) = 2i(g^\mu_\alpha\gamma_\beta - g^\mu_\beta\gamma_\alpha)$$

⁽¹⁹⁾Le matrici di Dirac γ'^μ soddisfano le relazioni di anticommutazione $\{\gamma'^\mu, \gamma'^\nu\} = 2g^{\mu\nu}\mathbf{1}$, perciò $\gamma'^{0\dagger} = \gamma'^0$ e $\gamma'^{i\dagger} = -\gamma'^i$. Infatti, come è possibile dimostrare, queste matrici sono equivalenti a meno di una trasformazione unitaria [6.8].

C Rappresentazione standard delle matrici di Dirac

Nella rappresentazione di Dirac le matrici α_i si costruiscono a partire dalla matrice identità $\mathbb{1}$ e dalle tre matrici di Pauli σ^i :

$$\beta = \begin{pmatrix} \mathbb{1} & 0 \\ 0 & -\mathbb{1} \end{pmatrix}, \quad \alpha_i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ \sigma^i & 0 \end{pmatrix}, \quad i = 1 \dots 3 \quad (\text{C.1})$$

Nello spaziotempo quadridimensionale della relatività ristretta, le matrici α e β sono strettamente legate matrici gamma di Dirac tramite le relazioni

$$\gamma^0 = \beta = \begin{pmatrix} \mathbb{1} & 0 \\ 0 & -\mathbb{1} \end{pmatrix}, \quad \gamma^i = \beta \alpha_i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix}, \quad i = 1 \dots 3 \quad (\text{C.2})$$

Alle quattro matrici γ se ne aggiunge una quinta, definita come⁽²⁰⁾

$$\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = \begin{pmatrix} 0 & \mathbb{1} \\ \mathbb{1} & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{C.3})$$

A loro volta, attraverso le [C.2], definiamo le sei matrici antisimmetriche $\sigma^{\mu\nu}$ come

$$\begin{aligned} \sigma^{\mu\nu} &= -\sigma^{\nu\mu} = \frac{i}{2}[\gamma^\mu, \gamma^\nu] = \frac{i}{2}(\gamma^\mu\gamma^\nu - \gamma^\nu\gamma^\mu) = \\ &= \frac{i}{2}[(2g^{\mu\nu} - \gamma^\nu\gamma^\mu) - \gamma^\nu\gamma^\mu] = i(g^{\mu\nu} - \gamma^\nu\gamma^\mu) = -i(g^{\mu\nu} - \gamma^\mu\gamma^\nu) \end{aligned} \quad (\text{C.4})$$

In forma esplicita ($i, j, k = 1 \dots 3, i \neq j$),

$$\sigma^{0i} = i\gamma^0\gamma^i = i \begin{pmatrix} \mathbb{1} & 0 \\ 0 & -\mathbb{1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ \sigma^i & 0 \end{pmatrix} = i\alpha_i \quad (\text{C.5})$$

e⁽²¹⁾

$$\sigma^{ij} = i\gamma^i\gamma^j = i \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \sigma^j \\ -\sigma^j & 0 \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} -\sigma^i\sigma^j & 0 \\ 0 & -\sigma^i\sigma^j \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} -i\varepsilon_{ijk}\sigma^k & 0 \\ 0 & -i\varepsilon_{ijk}\sigma^k \end{pmatrix} = \varepsilon^{ijk}\tilde{\alpha}_k \quad (\text{C.6})$$

⁽²⁰⁾Il numero 5 non è un indice dello spaziotempo quadridimensionale, di conseguenza, il suo spostamento dall'alto in basso non segue le regole di trasformazione tensoriale dello spaziotempo. Se si adotta la metrica con segnatura $(1, -1, -1, -1)$, allora la definizione [C.3] garantisce che γ^5 è hermitiana: $(\gamma^5)^\dagger = \gamma^5$.

⁽²¹⁾Ricordiamo che per il simbolo di Levi-Civita (3 dimensioni) vale la proprietà $\varepsilon_{ijk} = \varepsilon^{ijk}$, mentre quando passiamo alle quattro dimensioni dobbiamo usare $g_{\mu\nu}$ per mettere in relazione gli indici up e down dello spaziotempo. In tal caso, $\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ è un tensore unitario di rango quattro, e $\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} = -\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$.

con

$$\tilde{\alpha}_k = \begin{pmatrix} \sigma^k & 0 \\ 0 & \sigma^k \end{pmatrix} \quad (\text{C.7})$$

Inoltre, poiché $\varepsilon_{jki}\varepsilon^{jkl} = 2\delta_i^l$,

$$\varepsilon_{lij}\sigma^{li} = \varepsilon_{lij}\varepsilon^{lik}\tilde{\alpha}_k = 2\delta_j^k\tilde{\alpha}_k = 2\tilde{\alpha}_j$$

da cui

$$\tilde{\alpha}_j = \frac{1}{2}\varepsilon_{lij}\sigma^{li} \quad (\text{C.8})$$

Quest'ultima espressione può essere identificata con l'operatore di spin di Dirac

$$\hat{S} = (\hat{S}^1, \hat{S}^2, \hat{S}^3) = \frac{1}{2}\hat{\Sigma} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \vec{\sigma} & 0 \\ 0 & \vec{\sigma} \end{pmatrix}, \quad \text{con } \vec{\sigma} = (\sigma^1, \sigma^2, \sigma^3)$$

Per le matrici di Dirac β , α_1 , α_2 , α_3 valgono le identità,

$$\alpha_i^2 = \beta^2 = \mathbb{1}, \quad \alpha_i = \alpha_i^\dagger, \quad \beta = \beta^\dagger$$

$$\{\alpha_i, \alpha_j\} = 2\delta_{ij}, \quad \{\alpha_i, \beta\} = 0$$

e per le matrici gamma γ^0 , γ^1 , γ^2 , γ^3 (aggiungendo γ^5),

$$\gamma^{0\dagger} = \gamma^0, \quad \gamma^{i\dagger} = -\gamma^i, \quad \gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3, \quad (\gamma^5)^2 = \mathbb{1}, \quad \gamma^{5\dagger} = \gamma^5$$

$$\gamma^0\gamma^\mu\gamma^0 = \gamma^{\mu\dagger}, \quad \gamma^0\gamma^5\gamma^0 = -\gamma^{5\dagger}, \quad \gamma^0\gamma^5\gamma^\mu\gamma^0 = (\gamma^5\gamma^\mu)^\dagger, \quad \gamma^0\sigma^{\mu\nu}\gamma^0 = (\sigma^{\mu\nu})^\dagger$$

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}, \quad (\gamma^\mu)^2 = g^{\mu\mu}$$

$$\{\gamma^\mu, \gamma^5\} = 0, \quad [\gamma^\mu\gamma^\nu, \gamma^5] = 0, \quad [\sigma^{\mu\nu}, \gamma^5] = 0$$

$$\gamma^5\sigma^{\mu\nu} = \frac{i}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\sigma_{\rho\sigma}$$

$$\gamma^\mu\gamma^\nu = g^{\mu\nu} - i\sigma^{\mu\nu}$$

$$\gamma^\mu\gamma_\mu = 4\mathbb{1}$$

$$\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma_\mu = -2\gamma^\nu$$

$$\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma_\mu = 4g^{\nu\rho}\mathbb{1}$$

$$\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma\gamma_\mu = -2\gamma^\sigma\gamma^\rho\gamma^\nu$$

$$\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma\gamma^\tau\gamma_\mu = 2(\gamma^\tau\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma - \gamma^\sigma\gamma^\rho\gamma^\nu\gamma^\tau)$$

$$\gamma^\mu\sigma^{\rho\sigma}\gamma_\mu = 0, \quad \gamma^\mu\sigma^{\rho\sigma}\gamma^\tau\gamma_\mu = 2\gamma^\tau\sigma^{\rho\sigma}$$

D Soluzioni per una particella libera sotto trasformazioni Lorentz

Per un boost di Lorentz in una direzione arbitraria individuata dal versore $\hat{n}$ (vd eq. [7.22]),

$$S(\Lambda) = e^{-\frac{i}{4}\omega\sigma_{\mu\nu}(I_{\hat{n}})^{\mu\nu}} = e^{-\frac{\omega}{2}\vec{\alpha}\cdot\hat{n}} \quad (\text{D.1})$$

Tenendo conto che

$$e^{-x} = \cosh x - \sinh x$$

possiamo esprimere la [D.1] come,

$$\begin{aligned} S(\Lambda) &= e^{-\frac{\omega}{2}\vec{\alpha}\cdot\hat{n}} = \cosh\left(\frac{\omega}{2}\vec{\alpha}\cdot\hat{n}\right) - \sinh\left(\frac{\omega}{2}\vec{\alpha}\cdot\hat{n}\right) = \\ &= \left[1 + \frac{1}{2!}\left(\frac{\omega}{2}\vec{\alpha}\cdot\hat{n}\right)^2 + \frac{1}{4!}\left(\frac{\omega}{2}\vec{\alpha}\cdot\hat{n}\right)^4 + \dots\right] - \left[\frac{\omega}{2}\vec{\alpha}\cdot\hat{n} + \frac{1}{3!}\left(\frac{\omega}{2}\vec{\alpha}\cdot\hat{n}\right)^3 + \frac{1}{5!}\left(\frac{\omega}{2}\vec{\alpha}\cdot\hat{n}\right)^5 + \dots\right] = \\ &= \left[1 + \frac{1}{2!}\left(\frac{\omega}{2}\right)^2 + \frac{1}{4!}\left(\frac{\omega}{2}\right)^4 + \dots\right] - \vec{\alpha}\cdot\hat{n}\left[\frac{\omega}{2} + \frac{1}{3!}\left(\frac{\omega}{2}\right)^3 + \frac{1}{5!}\left(\frac{\omega}{2}\right)^5 + \dots\right] = \\ &= 1 \cosh \frac{\omega}{2} - (\vec{\alpha}\cdot\hat{n}) \sinh \frac{\omega}{2} = \cosh \frac{\omega}{2} \left[1 - (\vec{\alpha}\cdot\hat{n}) \tanh \frac{\omega}{2}\right] \end{aligned} \quad (\text{D.2})$$

in cui abbiamo utilizzato le identità $\alpha_i^2 = 1$ e $\alpha_i^{2n+1} = \alpha_i$. Ora utilizzando⁽²²⁾,

$$\cosh \omega = \gamma = \sqrt{1 - \beta^2}, \quad \sinh \omega = \gamma\beta = -\gamma v,$$

$$E = \gamma m = m \cosh \omega, \quad p = \gamma m v = -m \sinh \omega$$

e le formule iperboliche per i semiangoli,

$$\cosh \frac{\omega}{2} = \sqrt{\frac{\cosh \omega + 1}{2}}, \quad \sinh \frac{\omega}{2} = \sqrt{\frac{\cosh \omega - 1}{2}}$$

otteniamo,

$$\cosh \frac{\omega}{2} = \sqrt{\frac{\frac{E}{m} + 1}{2}} = \sqrt{\frac{E + m}{2m}} \quad (\text{D.3})$$

e similmente, tenendo conto che per $\tanh \omega = -v$, $p \rightarrow -p$,

$$\sinh \frac{\omega}{2} = \sqrt{\frac{\frac{E}{m} - 1}{2}} = \sqrt{\frac{E - m}{2m}} = \sqrt{\frac{(E - m)(E + m)^2}{2m(E + m)^2}} = -\frac{p}{E + m} \sqrt{\frac{E + m}{2m}}$$

⁽²²⁾Il segno di v in $\sinh \omega$ corrisponde alla trasformazione in un sistema di riferimento che si muove con velocità $-\vec{v}$ rispetto al sistema di riferimento in cui la particella è a riposo.

Quindi

$$\tanh \frac{\omega}{2} = -\frac{p}{E+m}$$

Cosicché,

$$(\vec{\alpha} \cdot \hat{n}) \tanh \frac{\omega}{2} = -\frac{1}{E+m} (\vec{\alpha} \cdot \hat{p}) = -\frac{1}{E+m} (\alpha_x p_x + \alpha_y p_y + \alpha_z p_z)$$

Utilizzando la [C.1]⁽²³⁾,

$$-\frac{1}{E+m} (\vec{\alpha} \cdot \hat{p}) = -\frac{1}{E+m} \left[\begin{pmatrix} 0 & \sigma_x p_x \\ \sigma_x p_x & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \sigma_y p_y \\ \sigma_y p_y & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \sigma_z p_z \\ \sigma_z p_z & 0 \end{pmatrix} \right]$$

dove

$$\sigma_x p_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} p_x, \quad \sigma_y p_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} p_y, \quad \sigma_z p_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} p_z$$

Per cui,

$$(\vec{\alpha} \cdot \hat{n}) \tanh \frac{\omega}{2} = -\frac{1}{E+m} (\vec{\alpha} \cdot \hat{p}) = -\frac{1}{E+m} \begin{pmatrix} 0 & 0 & p_z & p_x - ip_y \\ 0 & 0 & p_x + ip_y & -p_z \\ p_z & p_x - ip_y & 0 & 0 \\ p_x + ip_y & -p_z & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{D.4})$$

Ponendo $p_- = p_x - ip_y$, $p_+ = p_x + ip_y$, e sostituendo la [D.3] e la [D.4] nella [D.2] otteniamo infine,

$$S(\Lambda) = \sqrt{\frac{E+m}{2m}} \left[\mathbb{1} + \frac{1}{E+m} (\vec{\alpha} \cdot \hat{p}) \right] = \sqrt{\frac{E+m}{2m}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{p_z}{E+m} & \frac{p_-}{E+m} \\ 0 & 1 & \frac{p_+}{E+m} & \frac{-p_z}{E+m} \\ \frac{p_z}{E+m} & \frac{p_-}{E+m} & 1 & 0 \\ \frac{p_+}{E+m} & \frac{-p_z}{E+m} & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{D.5})$$

È facile verificare che, come si richiede, $\det(S(\Lambda)) = 1$.

⁽²³⁾Per le matrici di Pauli possiamo adottare indifferentemente gli indici in alto o in basso, per cui $\sigma^i = \sigma_i$.